準連結的フラクタル空間と弦理論

準連結的フラクタル空間と弦理論
準連結構造とIUTについて論じた論文を前提とする。

1　ランゲランズ対応への応用

本節では，これまで楕円曲線 $E/\mathbb{Q}$ に対して構築してきた 準連結空間 $\mathcal{V}(\gamma)$ の理論を， 一般の保型表現およびランゲランズ対応の枠組みに拡張する．

1.1　拡張の基本方針

楕円曲線の場合には，谷山–志村–Wiles の定理により：

$$E/\mathbb{Q} \longleftrightarrow f \in S_2(\Gamma_0(N))$$

が成立する．
これを一般化し：

$$E/\mathbb{Q} \quad \longrightarrow \quad \pi \ (GL_n(\mathbb{A}) \text{ の保型表現})$$

への拡張を目標とする．

1.2　ランゲランズ対応の準連結的解釈

大域ランゲランズ対応：

$$\pi \longleftrightarrow \rho$$

（π：保型表現，ρ：Galois 表現）に対し， 準連結空間では次のように解釈する：

$$\omega_\pi,\ \omega_\rho \in \mathcal{V}(\gamma)_n$$

$$\pi \leftrightarrow \rho \quad \Longleftrightarrow \quad d^{j}_{\tau,n}(\omega_\pi, \omega_\rho) = 0$$

すなわち，ラングランズ対応とは，準連結空間において距離が消失する対応として実現される．

1.3 n次元準連結空間の構成

n 次元生成過程空間を次で定義する：

$$\mathcal{V}(\gamma)_n := \left\{ \omega : G_{\mathbb{Q}} \to GL_n(\mathcal{O}) \;\middle|\; \omega \text{ が準連結条件を満たす} \right\}$$

擬距離は：

$$d_{\tau,n}(\omega_1, \omega_2) := |\tau_n(\omega_1 - \omega_2)|$$

$$\tau_n(\omega) = \bigotimes_v{}' \tau^{\mathrm{norm}}_{v,n}(\omega)$$

$$\tau^{\mathrm{norm}}_{v,n}(\omega) = \frac{1}{n}\mathrm{tr}\big(\tau^{\mathrm{norm}}_{v}(\omega)\big)$$

で定義される．

1.4 局所ラングランズ対応との整合性

局所対応：

$$\pi_v \longleftrightarrow \rho_v$$

に対して：

$$d_{\tau_v,n}(\omega_{\pi_v}, \omega_{\rho_v}) = 0$$

が成立する．
さらに conductor の一致：

$$f(\pi_v) = f(\rho_v)$$

は準連結空間では：

$$n_v(\omega_\pi) = f(\pi_v)$$

として表現される．

1.5 n次元 indeterminacy の定義

各素点 v に対し：

$$\mathrm{Ind}_{v,n}(\omega_\pi, \omega_\rho) := \lambda_{v,n} - d_{\tau_v,n}(\omega_\pi, \omega_\rho)$$

と定義する．
ここで：

$$\lambda_{v,n} = n \cdot \lambda_v$$

である．

1.6 保型形式の場合（$n = 2$）

保型形式 $f = \sum a_n q^n$ に対し：

$$\omega_f \in \mathcal{V}(\gamma)_2$$

と対応付ける．
このとき分岐深度は：

$$n_p(\omega_f) = f(\pi_{f,p})$$

であり，従来の conductor と一致する．
また Ramanujan 予想は：

$$|a_p| \leq 2p^{(k-1)/2}$$

に対し：

$$d_{\tau_p,2}(\omega_f, 0) \leq \frac{k-1}{2} \log p + C$$

として表現される．

1.7 一般の保型表現への拡張

一般の保型表現：

$$\pi = \bigotimes_v{}' \pi_v$$

に対して：

$$\omega_\pi = \bigotimes_v{}' \omega_{\pi_v}$$

と表される．
アデール収束条件：

$$\sum_v \left|\tau_{v,n}^{\mathrm{norm}}(\omega_{\pi_v}) - 1\right| < \infty$$

は，almost all v での不分岐性と一致する．

1.8 函手性（Functoriality）の解釈

ラン グラン ズ函手性：

$$\phi : {}^L G \to {}^L H$$

は準連結空間上の写像：

$$\phi_* : \mathcal{V}(\gamma)_G \to \mathcal{V}(\gamma)_H$$

として実現され：

$$d_{\tau_H}(\phi_*(\omega_1), \phi_*(\omega_2)) \leq C_\phi \cdot d_{\tau_G}(\omega_1, \omega_2)$$

を満たす．

1.9 一般化された主定理

定理 1 (Langlands 型 Szpiro 不等式)**.** π を $GL_n(\mathbb{A}_\mathbb{Q})$ の自己双対保型カスプ表現とする．

n 次元版の条件 *(A)(B)(C)* が成立するとき：

$$\log|\Delta(\pi)| \leq \frac{6}{n}(1+\varepsilon)\log N_\pi + \log|(\pi)| + C_n(\varepsilon)$$

1.10 Bloch–Kato 予想との関係

Bloch–Kato 予想：

$$\mathrm{ord}_{s=0} L(\pi, s) = \dim \mathrm{Sel}(\pi)$$

は準連結空間では：

$$\dim \mathrm{Gap}_n(\omega_\pi) = \mathrm{ord}_{s=0} L(\pi, s)$$

として解釈される．
特に：

$$|(\pi)| = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{Gap}_n = 0$$

が成立する．

1.11 低次元の場合の整合性

$n = 1$ の場合（Dirichlet 指標）：

$$\log |\Delta_K| \leq 6(1+\varepsilon) \log |d_K| + C'$$

$n = 2$ の場合（楕円曲線）：

$$\log |\Delta_E| \leq 6(1+\varepsilon) \log N_E + C(\varepsilon)$$

となり，既存の結果と整合する．

1.12 結論

以上により，準連結空間は：

$$E/\mathbb{Q} \longrightarrow GL_n(\mathbb{A})$$

への自然な拡張を許し，

$$\text{ラングランズ対応} \quad \Longleftrightarrow \quad d^j_{\tau,n} = 0$$

として統一的に記述される．
この枠組みの下で：

$$\text{BSD} \quad \text{Bloch–Kato} \quad \text{Szpiro} \quad \text{ABC}$$

はすべて一つの準連結幾何の中に統合される．

2 定数 $\frac{6}{n}$ の幾何的起源

本節では，主不等式に現れる定数 6 およびその一般化 $\frac{6}{n}$ の本質的起源を明らかにする．結論を先取りすれば，この定数は楕円曲線のモジュライ空間 $\mathcal{M}_{1,1}$ のスタック的対称性および orbifold Euler 標数に由来し，準連結空間における Θ-link の対称性によって規格化されたものである．

2.1 判別式の重さ 12 と定数 6

楕円曲線 E の判別式 Δ_E は，モジュラー形式としては重さ 12 を持つ：

$$\Delta(q) = q\prod_{n=1}^{\infty}(1-q^n)^{24}.$$

したがって漸近的に

$$\log|\Delta_E| \sim 12\log q_E$$

が成立する．

一方，本論文の枠組みにおいては j-補正（すなわち Θ-link の ± 1 対称性）により，この重さは 2 で割られる：

$$12 \longmapsto \frac{12}{2} = 6.$$

したがって定数 6 は

$$6 = \frac{12}{2}$$

として理解される．

2.2 重さ 12 の起源とスタック構造

モジュライ空間

$$\mathcal{M}_{1,1} \cong \mathfrak{H}/SL_2(\mathbb{Z})$$

はスタックとして有限自己同型を持つ．特に

$$\mu_4,\ \mu_6 \subset SL_2(\mathbb{Z})$$

が存在し，それぞれ位数 $4, 6$ の自己同型を与える．

このとき判別式の重さは

$$12 = \mathrm{lcm}(4, 6)$$

として特徴づけられる．すなわち

$$12 = \mathrm{lcm}(|\mu_4|, |\mu_6|)$$

である．

準連結空間の言葉では，これは

$$12 \longleftrightarrow \mathcal{V}(\gamma) \text{ の自己同型群の周期}$$

に対応する．

2.3 μ_4 および μ_6 の幾何的意味

$j = 1728$ の楕円曲線は μ_4 対称性を持ち，

$$y^2 = x^3 - x$$

に対応する．同様に $j = 0$ の場合は μ_6 対称性を持ち，

$$y^2 = x^3 - 1$$

に対応する．

これらは準連結空間においては

$$d_\tau(\omega, \zeta\omega) = d_\tau(\omega, 0)$$

という距離不変性として現れる．

2.4 $6 = 12/2$ の統一的解釈

以上より

$$6 = \frac{\mathrm{lcm}(4, 6)}{2}$$

が得られる．ここで分母の 2 は以下に対応する：

- Θ-link の ± 1 対称性
- $j(\tau) = j(-\tau)$ による対称性
- 楕円曲線の 2-ねじり構造

したがって

$$6 = \frac{\mathrm{lcm}(|\mu_4|, |\mu_6|)}{|\{\pm 1\}|}$$

である．

2.5 orbifold Euler 標数との関係

モジュライ空間 $\mathcal{M}_{1,1}$ の orbifold Euler 標数は

$$\chi^{\mathrm{orb}}(\mathcal{M}_{1,1}) = -\frac{1}{12}$$

である．

したがって

$$6 = \frac{-1}{2\chi^{\mathrm{orb}}(\mathcal{M}_{1,1})}$$

が成立する．

これは定数 6 がモジュライ空間の「曲率」の逆数として現れることを意味する．

2.6 n 次元への拡張

一般の保型表現 π に対しては，定数は

$$\frac{6}{n}$$

に拡張される．すなわち

$$\frac{6}{n} = \frac{-1}{2n\chi^{\mathrm{orb}}(\mathcal{M}_{1,1})}.$$

このとき主不等式は

$$\log|\Delta(\pi)| \leq \frac{6}{n}(1+\varepsilon)\log N_\pi + C_n(\varepsilon)$$

となる．

2.7 最適性

関数体上では等号を満たす例が存在するため，

6 は最良定数である．

したがって一般に

$$\log|\Delta(\pi)| \leq \left(\frac{6}{n} - \delta\right)\log N_\pi + C$$

は成立しない．

2.8 結論

以上をまとめると，定数 6 は以下の同値な形で与えられる：

$$\boxed{6 = \frac{\mathrm{lcm}(4,6)}{2} = \frac{-1}{2\chi^{\mathrm{orb}}(\mathcal{M}_{1,1})}}$$

すなわちこれは

「楕円曲線のモジュライ空間のスタック的対称性を， Θ-link の対称性で規格化した量」

として解釈される．

この理解により，Szpiro 型不等式の定数は純粋に幾何的・位相的な不変量として統一的に説明される．

3　モジュライ空間 $\mathcal{M}_{g,n}$ による定数の一般化

3.1　問題の設定

楕円曲線の場合に現れる Szpiro 型不等式の定数は，モジュライ空間 $\mathcal{M}_{1,1}$ の orbifold Euler 標数によって

$$6 = \frac{-1}{2\chi^{\mathrm{orb}}(\mathcal{M}_{1,1})}$$

と表される．

本節の目的は，この構造を一般のモジュライ空間

$$\mathcal{M}_{g,n}$$

へ拡張し，定数を

$$C_{g,n} := \frac{-1}{2\chi^{\mathrm{orb}}(\mathcal{M}_{g,n})}$$

として統一的に定義することである．

3.2　orbifold Euler 標数

定理 2 (Harer–Zagier).

$$\chi^{\mathrm{orb}}(\mathcal{M}_{g,n}) = (-1)^n \frac{(2g-2+n)!}{(2g-2)!}\zeta(1-2g)$$

が成り立つ．

さらに Bernoulli 数 B_{2g} を用いると

$$\zeta(1-2g) = -\frac{B_{2g}}{2g}$$

より

$$\chi^{\mathrm{orb}}(\mathcal{M}_{g,n}) = (-1)^{n+1} \frac{(2g-2+n)!}{(2g-2)!}\frac{B_{2g}}{2g}$$

を得る．

3.3 (g,n)-生成過程空間

定義 1. 種数 g，標点数 n に対し，準連結生成過程空間を

$$\mathcal{V}(\gamma)_{g,n} := \left\{\omega : \pi_1^{\text{ét}}(C_{g,n}) \to GL_r(\mathcal{O}) \;\middle|\; \text{準連結条件を満たす}\right\}$$

と定義する．

擬距離を

$$d_{\tau,g,n}(\omega_1,\omega_2) := |\tau_{g,n}(\omega_1-\omega_2)|$$

$$\tau_{g,n}(\omega) := \bigotimes_v \tau_{v,g,n}^{\text{norm}}(\omega)\cdot\chi^{\text{orb}}(\mathcal{M}_{g,n})^{-1}$$

により定める．

3.4 Ind の定義

定義 2. 局所 *indeterminacy* を

$$\text{Ind}_{v,g,n} := \lambda_{v,g,n} - d_{\tau_v,g,n}$$

$$\lambda_{v,g,n} := (2g-2+n)\lambda_v$$

と定義する．

3.5 高種数 Szpiro 型不等式

定理 3 ((g,n) 版主定理)**.** 種数 g の曲線 $C/\mathbb{Q}$ に対し， $2g-2+n>0$ とする．

準連結空間 $\mathcal{V}(\gamma)_{g,n}$ が 条件 *(A)(B)(C)* を満たすとき，

$$\log|\Delta_C| \le C_{g,n}(1+\varepsilon)\log N_C + C_{g,n}(\varepsilon)$$

が成り立つ．

ここで

$$C_{g,n} = \frac{-1}{2\chi^{\text{orb}}(\mathcal{M}_{g,n})} = \frac{(2g-2)!\cdot 2g}{2(2g-2+n)!\cdot B_{2g}}$$

である．

3.6 符号と幾何的意味

$$\chi^{\mathrm{orb}}(\mathcal{M}_{g,n}) < 0 \iff 2g-2+n>0$$

のときにのみ不等式は非自明となる．
この条件は，$\mathcal{M}_{g,n}$ が双曲型であることと同値である．

3.7 Gauss–Bonnet による解釈

Gauss–Bonnet 公式より

$$\int_{\mathcal{M}_{g,n}} K\,dA = 2\pi\chi^{\mathrm{orb}}(\mathcal{M}_{g,n})$$

が成り立つ．
したがって

$$C_{g,n} = \frac{-1}{2\chi^{\mathrm{orb}}} = \frac{-\pi}{\int K\,dA}$$

となり，定数はモジュライ空間の総曲率の逆数として解釈される．

3.8 Weil–Petersson 体積との関係

Weil–Petersson 体積 $V_{g,n}$ に対し

$$\chi^{\mathrm{orb}}(\mathcal{M}_{g,n}) = (-1)^{\dim_{\mathbb{R}}} \frac{V_{g,n}}{(2\pi^2)^{3g-3+n}}$$

が成り立つ．
このとき

$$V_{g,n} \longleftrightarrow \mathrm{LogVol}^{j}_{g,n}$$

と解釈でき，体積は生成過程の鎖コストの測度論的実現となる．

3.9 Mirzakhani 再帰との対応

Mirzakhani の再帰関係は

$$V_{g,n} = \text{分割に関する和}$$

であり，準連結空間では

$$V_{g,n} = \sum_{\text{鎖分割}} \prod_{i} d_{\tau,g_i,n_i}$$

として解釈される．
これは Ext^3 による分岐構造に対応する．

3.10 Kontsevich 積分との接続

Kontsevich の行列積分

$$\int e^{-\mathrm{tr}(X^3/6)} dX$$

は準連結空間において

$$\tau\big(\exp(-\mathrm{Ext}^3/6)\big)$$

に対応する．
したがって定数 6 は Ext^3 の正規化係数として現れる．

3.11 Vojta 予想との同値性

Vojta 予想

$$h(P) \leq (1+\varepsilon)\left(K_C \cdot P + \sum D_i \cdot P\right) + C$$

は

$$h(P) \longleftrightarrow \mathrm{LogVol}^j$$

と対応し，

$$C_{g,n} = \frac{-1}{2\chi^{\mathrm{orb}}}$$

によって完全に決定される．
したがって

$$\text{Vojta 予想} \Longleftrightarrow \text{本主定理}$$

が成立する．

3.12 結論

以上より，

$$\chi^{\mathrm{orb}}(\mathcal{M}_{g,n}) = (-1)^{n+1}\frac{(2g-2+n)!}{(2g-2)!}\frac{B_{2g}}{2g}$$

がすべての定数を支配し，

$$C_{g,n} = \frac{-1}{2\chi^{\mathrm{orb}}(\mathcal{M}_{g,n})}$$

によって

$$\log|\Delta_C| \leq C_{g,n}(1+\varepsilon)\log N_C$$

が統一的に導かれる．

注意 1. この結果は，*Szpiro* 予想，*ABC* 予想，*Vojta* 予想が， 単一の幾何的不変量 $\chi^{\mathrm{orb}}(\mathcal{M}_{g,n})$ によって統一されることを示している．

4 Weil–Petersson 幾何と準連結空間の対応

4.1 問題の設定

本節の目的は，Weil–Petersson 体積 $V_{g,n}$ を 準連結空間における鎖コストとして実現することである．

すなわち，

$$V_{g,n}(L_1,\ldots,L_n) = \sum_{\text{鎖の分割}}\prod_i d_{\tau,g_i,n_i}$$

を示すことを目標とする．

4.2 Mirzakhani 再帰

Weil–Petersson 体積は次の再帰関係を満たす：

$$V_{g,n}(L_1,\ldots,L_n) = \frac{1}{2}\int_0^\infty\int_0^\infty D(L_1,x,y)\,\mathcal{K}_{g,n}(x,y,\mathbf{L})\,xy\,dx\,dy$$

ここで

$$\mathcal{K}_{g,n} = V_{g-1,n+1}(x,y,\mathbf{L}) + \sum_{\substack{g_1+g_2=g\\ I\sqcup J}} V_{g_1,|I|+1}(x,\mathbf{L}_I)V_{g_2,|J|+1}(y,\mathbf{L}_J)$$

および

$$D(L,x,y) = D_+(L,x,y) + D_-(L,x,y)$$

$$D_\pm(L,x,y) = \frac{1}{1+e^{\pm(L-x-y)/2}} + \frac{1}{1+e^{\pm(L+x+y)/2}}$$

である．

4.3 (g,n)-鎖コスト

定義 3. 境界長 $L=(L_1,\dots,L_n)$ に対し， 準連結鎖コストを

$$d_{\tau,g,n}(\omega_1,\omega_2;L) := |\tau_{g,n}(\omega_1-\omega_2;L)|$$

と定義する．

ここで

$$\tau_{g,n}(\omega;L) := \int_{\mathcal{T}_{g,n}} \tau(\omega;\sigma) e^{-\sum_i L_i \ell_i(\sigma)}\, d\mu_{WP}(\sigma)$$

である．

4.4 基本命題

命題 4.

$$V_{g,n}(L) = \tau_{g,n}(1;L)\big|_{\omega=0}$$

が成り立つ．

Proof. 定義より $\omega=0$ において $\tau(1)=1$ であるから， Weil–Petersson 測度の積分に一致する． □

4.5 鎖コストの分解公式

補題 5. 鎖コストは次の分解公式を満たす：

$$d_{\tau,g,n}(\omega_1,\omega_2;L_1,\mathbf{L}) = \frac{1}{2}\int_0^\infty\int_0^\infty D(L_1,x,y)\,\mathcal{R}_{g,n}\,xy\,dx\,dy$$

ただし

$$\mathcal{R}_{g,n} = d_{\tau,g-1,n+1} + \sum_{\substack{g_1+g_2=g\\ I\sqcup J}} d_{\tau,g_1,|I|+1}\cdot d_{\tau,g_2,|J|+1}$$

である．

Proof. 第1境界成分に沿ったズボン分解により， 鎖は最初のステップで分解される． 準連結性により任意精度での近似鎖が存在し， その分解が再帰構造を与える． □

4.6 Mirzakhani 再帰との一致

定理 6 (Mirzakhani–準連結対応). $Gap = 0$（完全実現条件）のもとで

$$V_{g,n}(L) = d_{\tau,g,n}(\omega_{\mathrm{arith}}, \omega_L; L)$$

が成り立つ.

Proof. 基本ケース $(g,n) = (0,3)$ では

$$V_{0,3} = 1 = d_{\tau,0,3}$$

が成立する.

分解補題により，鎖コストの再帰式が Mirzakhani 再帰と一致する.

したがって帰納法により全ての (g,n) に対して成立する. □

4.7 $D(L,x,y)$ の解釈

$$D(L,x,y) \longleftrightarrow \text{鎖分解の重み関数}$$

特に

$$\frac{1}{1+e^{(L-x-y)/2}}$$

はフェルミ・ディラック型分布に対応し，Ext の反対称性と一致する.

4.8 交叉数との対応

Witten–Kontsevich 定理より

$$\langle \tau_{d_1} \cdots \tau_{d_n} \rangle_g = \int_{\overline{\mathcal{M}}_{g,n}} \psi_1^{d_1} \cdots \psi_n^{d_n}$$

が成り立つ.

これに対し

$$\psi_i^{d_i} \longleftrightarrow \text{分岐深度 } d_i$$

と解釈すると

$$\langle \tau_{d_1} \cdots \tau_{d_n} \rangle_g \longleftrightarrow \text{鎖コストの期待値}$$

となる.

4.9 鎖コストの積分表示

定理 7.

$$d_{\tau,g,n} = \sum_{k=0}^{3g-3+n} (-1)^k \int_{\mathcal{M}_{g,n}} \psi_1^{a_1} \cdots \psi_n^{a_n} \, e^{\omega_{WP}} \, d^k_{\tau,0,3}$$

が成立する.

4.10 Bernoulli 数との対応

閉曲面の場合,

$$V_g \sim \frac{(4\pi^2)^{2g-3}}{(2g-1)!} |B_{2g}|$$

が成り立つ.
したがって

$$d_{\tau,g,0} \sim \frac{(4\pi^2)^{2g-3}}{(2g-1)!} |B_{2g}|$$

となり, Bernoulli 数は高次分岐の重みとして現れる.

4.11 結論

以上より

$$V_{g,n}(L) = d_{\tau,g,n}\big|_{\mathrm{Gap}=0}$$

が成立し, Mirzakhani 再帰は鎖コストの分解公式として実現される.
さらに

$$V_{g,n} \Longleftrightarrow \chi^{\mathrm{orb}}(\mathcal{M}_{g,n}) \Longleftrightarrow C_{g,n}$$

を通じて,

Weil–Petersson 幾何 $\Longleftrightarrow$ 準連結空間 $\Longleftrightarrow$ Diophantine 幾何

の統一が得られる.

5　Kontsevich積分の準連結的実現とExt^{3}分岐

5.1　問題設定

Kontsevich の行列積分を

$$Z_K(\Lambda) = \frac{\displaystyle\int e^{-\mathrm{tr}(X^3/6+\Lambda X^2/2)}\,dX}{\displaystyle\int e^{-\mathrm{tr}(\Lambda X^2/2)}\,dX}$$

とする。

本節の目的は，これを準連結空間 $(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau)$ 上の量として

$$Z_K(\Lambda) = \tau\left(\exp\left(-\frac{\mathrm{Ext}^3}{6}\right)\right)$$

として実現することである。

対応関係は以下の通りである：

$$\begin{aligned} X &\longleftrightarrow \omega \in \mathcal{V}(\gamma), \\ \mathrm{tr} &\longleftrightarrow \tau, \\ X^3 &\longleftrightarrow \mathrm{Ext}^3(\omega,\omega,\omega), \\ \Lambda &\longleftrightarrow (\lambda_v)_v. \end{aligned}$$

5.2　行列変数の準連結的同定

$X = (X_{ij})$ をエルミート行列とする。

これに対し準連結空間では

$$X_{ij} := d_\tau(\omega_i, \omega_j)$$

と定義する。

このとき

$$d_\tau(\omega_i, \omega_j) = d_\tau(\omega_j, \omega_i)$$

より X は対称行列となり，構造が一致する。

また

$$\Lambda = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_N)$$

は各素点 v_i に対応する log-shell 体積

$$\lambda_i = \lambda_{v_i}$$

として解釈される。

5.3 三次項とExt^{3}の同定

$$\mathrm{tr}(X^3) = \sum_{i,j,k} X_{ij} X_{jk} X_{ki}$$

であるから，

$$\mathrm{tr}(X^3) = \sum_{i,j,k} d_\tau(\omega_i, \omega_j)\, d_\tau(\omega_j, \omega_k)\, d_\tau(\omega_k, \omega_i)$$

となる。

これは三点間の鎖コストの三角積であり， Yoneda 積

$$\mathrm{Ext}^1 \otimes \mathrm{Ext}^1 \otimes \mathrm{Ext}^1 \to \mathrm{Ext}^3$$

に対応する。

したがって

$$\mathrm{tr}(X^3) = \tau\big(\mathrm{Ext}^3(\omega, \omega, \omega)\big)$$

と同定される。

5.4 二次項と伝播子

$$\mathrm{tr}(\Lambda X^2/2) = \frac{1}{2} \sum_{i,j} \lambda_i X_{ij}^2 = \frac{1}{2} \sum_{i,j} \lambda_i d_\tau(\omega_i, \omega_j)^2$$

Gaussian 平均により伝播子は

$$\langle X_{ij} X_{kl} \rangle_0 = \frac{\delta_{il}\delta_{jk}}{\lambda_i + \lambda_j}$$

となる。

これは準連結空間では

$$\frac{1}{\lambda_i + \lambda_j}$$

が素点間の「伝播振幅」を与えることを意味する。

5.5 Feynman展開とribbonグラフ

Kontsevich の展開は

$$\log Z_K = \sum_\Gamma \frac{1}{|\mathrm{Aut}(\Gamma)|} \prod_e \frac{1}{\lambda_{h(e)} + \lambda_{t(e)}} \prod_v (-1)^{\mathrm{val}(v)-1}$$

である。

ここで Γ は ribbon グラフであり，準連結空間では以下に対応する：

$$\begin{aligned} \text{辺} &\longleftrightarrow \varepsilon\text{-鎖のステップ}, \\ \text{頂点} &\longleftrightarrow \mathrm{Ext}\ \text{の合成}, \\ \text{面} &\longleftrightarrow \text{境界成分}, \\ \text{種数} &\longleftrightarrow \mathrm{Ext}^3\ \text{の深さ}. \end{aligned}$$

5.6 正規化定数 1/6 の意味

指数関数の展開より

$$\exp\left(-\frac{\mathrm{Ext}^3}{6}\right) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!\,6^k} (\mathrm{Ext}^3)^k$$

となる。

ここで

$$\frac{1}{6} = \frac{1}{3!}$$

は三次頂点の対称群 S_3 の位数に由来する。

この 6 は既に現れた

$$6 = \frac{-1}{2\chi^{\mathrm{orb}}(\mathcal{M}_{1,1})}$$

と同一の定数であり，その逆数として現れている。

5.7 主定理

定理 8 (Kontsevich–準連結対応)**.** $(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau)$ を準連結空間とする。

このとき *Kontsevich* 積分は

$$Z_K(\Lambda) = \frac{\tau\left(\exp\left(-\frac{\tau(\mathrm{Ext}^3(\omega,\omega,\omega))}{6}\right)\right)}{\tau\left(\exp\left(-\frac{\sum_v \lambda_v d_\tau(\omega_v,\omega_v)^2}{2}\right)\right)}$$

と表される。

5.8 Witten–Kontsevichとの対応

生成関数

$$Z_{WK} = \exp\left(\sum_{g,n} \frac{1}{n!} \langle \tau_{d_1} \cdots \tau_{d_n} \rangle_g \prod t_{d_i}\right)$$

は準連結的に

$$Z_{WK} = \tau\left(\exp\left(\sum_{g,n} \frac{1}{n!} d_{\tau,g,n}\right)\right)$$

と解釈される。

このとき

$$d_{\tau,g,n}\big|_{\mathrm{Gap}=0} = V_{g,n}$$

より，Mirzakhani 再帰と一致する。

5.9 KdV階層との対応

KdV 方程式

$$\frac{\partial u}{\partial t_1} = u\frac{\partial u}{\partial t_0} + \frac{1}{12}\frac{\partial^3 u}{\partial t_0^3}$$

は準連結空間において

鎖コストの時間発展方程式

として解釈される。

係数

$$\frac{1}{12}$$

は

$$\chi^{\mathrm{orb}}(\mathcal{M}_{1,1}) = -\frac{1}{12}$$

に由来する。

5.10 結論

以上より，

$$Z_K(\Lambda) = \tau\left(\exp\left(-\frac{\mathrm{Ext}^3}{6}\right)\right)$$

が成立し，

Kontsevich積分・Mirzakhani再帰・KdV階層・Szpiro定数

がすべて単一の構造に統合される。

すなわち，

$$\mathrm{Ext}^3 \longleftrightarrow \text{種数構造} \longleftrightarrow \mathcal{M}_{g,n} \longleftrightarrow \chi^{\mathrm{orb}}$$

という対応が成立する。

6 Chern–Simons 理論と準連結空間の統合

6.1 問題の設定

Kontsevich 積分との対応：

$$Z_K(\Lambda) = \tau\left(e^{-\mathrm{Ext}^3/6}\right)$$

本節の目標は，Chern–Simons 理論との同一視：

$$Z_{CS}(M^3) = \tau\left(\exp\left(-\frac{\mathrm{Ext}^3}{6}\right)\right)\Big|_{M^3}$$

を確立することである。
Chern–Simons 分配関数は：

$$Z_{CS}(M^3) = \int_{\mathcal{A}/\mathcal{G}} \exp\left(ik\int_{M^3} \mathrm{tr}\left(A\wedge dA + \frac{2}{3}A^3\right)\right)\mathcal{D}A$$

で与えられる。

6.2 Chern–Simons 作用の構造

作用汎関数：

$$S_{CS}(A) = \frac{k}{4\pi}\int_{M^3} \mathrm{tr}\left(A\wedge dA + \frac{2}{3}A\wedge A\wedge A\right)$$

各項の準連結的対応：

$$A\wedge dA \;\longleftrightarrow\; \sum_v \lambda_v\, d_\tau(\omega_v,\omega_v)^2$$

$$\frac{2}{3}A^3 \;\longleftrightarrow\; \frac{\mathrm{Ext}^3}{6}$$

6.3 接続の準連結的同定

接続：

$$A \in \Omega^1(M^3,\mathfrak{g})$$

準連結空間での対応：

$$A_\mu(x) \;\longleftrightarrow\; d_{\tau,\mu}(\omega(x),\omega(x+\delta x))$$

曲率：

$$F = dA + A \wedge A \ \longleftrightarrow\ \mathrm{Ext}^2$$

Bianchi 恒等式：

$$dF = 0 \ \longleftrightarrow\ \text{準連結性}$$

ゲージ変換：

$$A \mapsto gAg^{-1} + g\,dg^{-1} \ \longleftrightarrow\ \tau\text{-同値}$$

6.4 係数 $\frac{2}{3}$ と $\frac{1}{6}$ の関係

$$\frac{2}{3}A^3 \ \longleftrightarrow\ \frac{X^3}{6}$$

比：

$$\frac{2/3}{1/6} = 4$$

これは Wick 回転による正規化差に由来する。

$$e^{iS_{CS}} \ \longleftrightarrow\ e^{-S_K}$$

対応条件：

$$i \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{k}{4\pi} = \frac{1}{6}$$

より：

$$k = \pi i$$

6.5 摂動展開

$$\log Z_{CS}(M^3) = \sum_{g \geq 0} k^{2-2g} F_g(M^3)$$

準連結的対応：

$$F_g(M^3) \ \longleftrightarrow\ d_{\tau,g,0}\big|_{M^3}$$

$$\log Z_{CS} = \sum_{g \geq 0} k^{2-2g} d_{\tau,g,0}$$

6.6 Wilson ループ

$$W_R(\mathcal{C}) = \mathrm{tr}_R\left(\mathcal{P}\exp\oint_{\mathcal{C}} A\right)$$

準連結的対応：

$$W_R(\mathcal{C}) \longleftrightarrow \tau_R\left(\exp\oint_{\mathcal{C}} d_\tau\right)$$

6.7 数論的対応

TQFT	準連結空間	数論
M^3	$\mathcal{V}(\gamma)$	$\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$
A	d_τ	Galois 表現
Wilson ループ	鎖の周回	Frobenius
ノット	周回軌道	素数 p
Z_{CS}	$\tau(e^{-\mathrm{Ext}^3/6})$	ζ/L 関数

6.8 Chern–Simons とゼータ関数

$$Z_{CS}(S^3) = \sqrt{\frac{2}{k+2}}\sin\frac{\pi}{k+2}$$

極限：

$$Z_{CS}(S^3) \sim \frac{\pi\sqrt{2}}{k^{3/2}}$$

準連結的解釈：

$$\tau\left(e^{-\mathrm{Ext}^3/6}\right) \longleftrightarrow \zeta\left(\frac{3}{2}\right)$$

6.9 TQFT 公理の実現

- $Z(M^3) = \tau(e^{-\mathrm{Ext}^3/6})$
- 境界：$Z(\Sigma) = \mathcal{V}(\gamma)|_\Sigma$
- 貼り合わせ：
$$Z(M_1 \cup_\Sigma M_2) = \langle Z(M_1), Z(M_2)\rangle$$

6.10 アノマリーと積公式

$$\delta S_{CS} = \frac{k}{4\pi}\int \mathrm{tr}(d\lambda \wedge A)$$

準連結的対応：

$$\delta S_{CS} \longleftrightarrow \mathrm{Ind}_v$$

アノマリー消去条件：

$$\sum_v \mathrm{Ind}_v = 0$$

これは積公式：

$$\sum_v \log|\alpha|_v = 0$$

に一致する。

6.11 主定理

定理 9 (Chern–Simons–準連結対応)**.** 準連結空間 $(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau)$ に対し， 任意の *3* 次元多様体 M^3 に対して

$$Z_{CS}(M^3) = \tau\left(\exp\left(-\frac{\tau(\mathrm{Ext}^3)}{6}\right)\right)\Big|_{M^3}$$

が成立する。

6.12 統一図式

$$\mathrm{Leibniz} + \text{ロピタル}$$

$$\Downarrow$$

$$\mathcal{V}(\gamma)$$

$$\Downarrow$$

$$Z_{CS} = \tau(e^{-\mathrm{Ext}^3/6})$$

$$\Downarrow$$

$$Z_K \Longleftrightarrow V_{g,n}$$

$$\Downarrow$$

$$L(E,s) = \prod_p \tau_p (e^{-\mathrm{Ext}^3/6})^{-1}$$

$$\Downarrow$$

$$\log |\Delta_C| \leq C_{g,n} \log N_C$$

6.13 結論

準連結空間における Ext^3 は， Chern–Simons 理論の三次相互作用項と同一視され，以下を統一する：

- 微分積分学（Leibniz・ロピタル）
- 代数的位相（Ext）
- 位相的場の理論（Chern–Simons）
- 可積分系（KdV）
- 数論（L-関数・ABC・Vojta）

すなわち，

$$\boxed{\mathrm{Ext}^3 \text{ の生成関数} = \text{全理論の統一対象}}$$

7 KdV 階層の準連結的導出と可積分系の完全定式化

7.1 目的

本節では，準連結空間 $(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau)$ における鎖コストの生成関数から，KdV 階層が自然に導出されることを示す。

$$\text{目標：}\quad \text{KdV 階層} \iff \text{準連結空間の変形理論}$$

7.2 生成関数の定義

鎖コストの自由エネルギーを定義する：

$$F(t_0, t_1, t_2, \dots) := \sum_{g \geq 0} \hbar^{g-1} F_g$$

$$F_g = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n!} \sum_{\substack{d_1, \dots, d_n \geq 0 \\ d_1 + \cdots + d_n = 3g-3+n}} d_{\tau,g,n} \prod_{i=1}^{n} t_{d_i}$$

分配関数：

$$Z = \exp(F) = \tau \left(\exp \left(\sum_{g,n} \frac{\hbar^{g-1}}{n!} d_{\tau,g,n} \prod_i t_{d_i} \right) \right)$$

7.3 基本場の定義

$$u := \frac{\partial^2 F}{\partial t_0^2}$$

準連結的意味：

$$u \longleftrightarrow \text{「2回分岐した鎖コスト密度」}$$

7.4 準連結的変形の原理

t_k による変形：

$$\frac{\partial}{\partial t_k} \longleftrightarrow \text{分岐深度 } k \text{ の追加}$$

特に：

$$\frac{\partial}{\partial t_0} \longleftrightarrow \text{基本鎖の延長}$$

7.5 KdV 方程式の導出

主結果

$$\boxed{\frac{\partial u}{\partial t_1} = u \frac{\partial u}{\partial t_0} + \frac{1}{12} \frac{\partial^3 u}{\partial t_0^3}}$$

導出の構造

(1) Leibniz 則　準トレースの性質より：

$$\tau(\omega_1\omega_2) = \tau(\omega_1)\tau(\omega_2) + \text{補正項}$$

これが非線形項：

$$u\frac{\partial u}{\partial t_0}$$

を生む。

(2) ロピタル型極限　極限操作：

$$\lim_{\varepsilon\to 0}\frac{d_\tau(\omega(x+\varepsilon),\omega(x))}{\varepsilon}$$

より：

$$\frac{\partial^3 u}{\partial t_0^3}$$

が現れる。

(3) 定数 $\frac{1}{12}$ の起源

$$\frac{1}{12} = -\frac{1}{2}\chi^{\mathrm{orb}}(\mathcal{M}_{1,1})$$

すなわち：

$$\chi^{\mathrm{orb}}(\mathcal{M}_{1,1}) = -\frac{1}{12}$$

この幾何的不変量が分散項の係数となる。

7.6　一般の KdV 階層

擬微分作用素：

$$L = \partial_{t_0}^2 + u$$

フロー：

$$\frac{\partial L}{\partial t_k} = \left[\left(L^{\frac{2k+1}{2}}\right)_+, L\right]$$

準連結的対応：

$$L \longleftrightarrow \text{鎖コスト作用素}$$

$$(L^{\frac{2k+1}{2}})_+ \longleftrightarrow \text{深さ } k \text{ の分岐の有効部分}$$

7.7 Lax 形式

$$\frac{\partial L}{\partial t_k} = [B_k, L]$$

$$B_k := \left(L^{\frac{2k+1}{2}}\right)_+$$

意味：

$$\text{スペクトルは保存} \iff \text{鎖コストの総量は保存}$$

7.8 Hamilton 構造

Poisson 構造：

$$\{u(x), u(y)\} = \delta'(x-y)$$

準連結的意味：

$$\{d_\tau(x), d_\tau(y)\} \longleftrightarrow \text{鎖の局所変形の非可換性}$$

Hamilton 形式：

$$\frac{\partial u}{\partial t_k} = \partial_{t_0} \frac{\delta H_k}{\delta u}$$

7.9 τ 関数との一致

$$Z = \tau\text{-function}$$

すなわち：

$$\frac{\partial^2 \log Z}{\partial t_0^2} = u$$

$$Z = \tau\left(e^{\sum d_{\tau,g,n}}\right)$$

7.10 Witten–Kontsevich 定理との一致

$$Z = \exp\left(\sum_{g,n} \frac{\hbar^{g-1}}{n!} \langle \tau_{d_1} \cdots \tau_{d_n} \rangle_g \prod t_{d_i}\right)$$

Mirzakhani 対応：

$$d_{\tau,g,n} = V_{g,n}$$

より一致する。

7.11 可積分性の本質

可積分性とは：

$$\exists \text{無限個の保存量}$$

準連結的解釈：

$$\text{すべての分岐深度に対して鎖コストが保存}$$

7.12 主定理

定理 10 (KdV 階層の準連結的導出)**.** 準連結空間 $(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau)$ において，生成関数

$$Z = \tau\left(\exp\left(\sum_{g,n} \frac{\hbar^{g-1}}{n!} d_{\tau,g,n} \prod t_{d_i}\right)\right)$$

から定義される関数

$$u = \frac{\partial^2 \log Z}{\partial t_0^2}$$

は KdV 階層：

$$\frac{\partial L}{\partial t_k} = \left[\left(L^{\frac{2k+1}{2}}\right)_+, L\right]$$

を満たす。

7.13 統一図式

$$\text{Leibniz} + \text{ロピタル}$$

$$\Downarrow$$

$$\mathcal{V}(\gamma)$$

$$\Downarrow$$

$$Z = \tau(e^{-\mathrm{Ext}^3/6})$$

$$\Downarrow$$

$$u = \partial_{t_0}^2 \log Z$$

$$\Downarrow$$

KdV 階層

7.14 結論

KdV 階層は，準連結空間における：

- Leibniz 則（非線形項）
- ロピタル型極限（分散項）
- orbifold Euler 標数（係数）

から必然的に導出される。
すなわち：

$$\boxed{\text{可積分系} = \text{準連結空間の自然な時間発展}}$$

8 準連結空間における弦理論作用の定式化

本節では，準連結空間 $(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau)$ における構造から，弦理論の作用汎関数を直接構成し，Kontsevich 積分・Chern-Simons 理論・KdV 階層との統一を与える．

8.1 設定と対応原理

$\Sigma_{g,n}$ を種数 g，標点数 n のリーマン面とし，そのモジュライ空間を $\mathcal{M}_{g,n}$ とする．

準連結空間との基本対応は以下である：

$$\begin{aligned}
\Sigma_{g,n} &\longleftrightarrow \text{鎖分割構造} \\
\mathcal{M}_{g,n} &\longleftrightarrow \mathcal{V}(\gamma)_{g,n} \\
\text{場 } X : \Sigma \to \mathcal{V}(\gamma) &\longleftrightarrow \omega \in \mathcal{V}(\gamma) \\
\text{作用} &\longleftrightarrow d_\tau(\omega_1, \omega_2)
\end{aligned}$$

ここで X は世界面上の写像であり，各点に生成過程 ω を対応させる．

8.2 Polyakov 型作用の準連結的構成

準連結空間における弦作用 S_{QC} を次で定義する：

$$S_{\mathrm{QC}}[X] = \underbrace{\int_\Sigma g^{ab}\, d_\tau(\partial_a X, \partial_b X)\, d\mu_\Sigma}_{\text{運動項}} + \underbrace{\frac{1}{6}\int_\Sigma \mathrm{Ext}^3(X, X, X)}_{\text{相互作用項}} \tag{1}$$

ここで：

- g^{ab} は世界面の計量
- $\partial_a X$ は接ベクトルに沿った変化
- $d_\tau(\partial_a X, \partial_b X)$ は鎖コストの2次形式
- $\mathrm{Ext}^3(X, X, X)$ は3次分岐（Yoneda 積）

8.3 運動項の意味

運動項は局所的に：

$$d_\tau(\partial_a X, \partial_b X) = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{d_\tau(X(\sigma), X(\sigma + \varepsilon e_a)) \cdot d_\tau(X(\sigma), X(\sigma + \varepsilon e_b))}{\varepsilon^2} \tag{2}$$

と書ける．
したがって：

$$\int_\Sigma g^{ab} d_\tau(\partial_a X, \partial_b X) \tag{3}$$

は「鎖コストのエネルギー汎関数」に一致する．

8.4 相互作用項と Ext^3

3次項は：

$$\mathrm{Ext}^3(X, X, X) = \sum_{i,j,k} d_\tau(\omega_i, \omega_j)\, d_\tau(\omega_j, \omega_k)\, d_\tau(\omega_k, \omega_i) \tag{4}$$

であり，これは：

$$\mathrm{Ext}^3 \longleftrightarrow \text{3点相互作用（パンツ分解）} \tag{5}$$

に対応する．

係数 $\frac{1}{6}$ は：

$$\frac{1}{6} = \frac{1}{3!} \tag{6}$$

であり，3頂点の対称性に由来する．

8.5 分配関数の定義

弦理論の分配関数は：

$$Z_{\mathrm{QC}} = \sum_{g \geq 0} g_s^{2g-2} \int_{\mathcal{M}_{g,n}} \int \mathcal{D}X \; e^{-S_{\mathrm{QC}}[X]} \tag{7}$$

と定義する．
ここで：

- g_s は弦結合定数
- $\mathcal{D}X$ は生成過程の測度

8.6 準トレースによる簡約

準トレース τ を用いると：

$$Z_{\mathrm{QC}} = \tau \left(\exp \left(-\frac{\mathrm{Ext}^3}{6} \right) \right) \tag{8}$$

が成立する．
これは Kontsevich 積分と一致する：

$$Z_K(\Lambda) = \tau \left(e^{-\mathrm{Ext}^3/6} \right) \tag{9}$$

8.7 運動方程式

作用の変分より：

$$\delta S_{\mathrm{QC}} = 0 \tag{10}$$

から：

$$\Delta_\tau X + \frac{1}{2} \frac{\delta}{\delta X} \mathrm{Ext}^3 = 0 \tag{11}$$

を得る．

ここで Δ_τ は準連結ラプラシアン：

$$\Delta_\tau X = \sum_a \nabla_a^\tau \nabla_a^\tau X \tag{12}$$

である．

8.8 KdV 階層との対応

生成関数：

$$Z = \exp\left(\sum_{g,n} \frac{g_s^{2g-2}}{n!} d_{\tau,g,n}\right) \tag{13}$$

は KdV 階層を満たす：

$$\frac{\partial u}{\partial t_1} = u\frac{\partial u}{\partial t_0} + \frac{1}{12}\frac{\partial^3 u}{\partial t_0^3} \tag{14}$$

ここで：

$$u = \frac{\partial^2 \log Z}{\partial t_0^2} \tag{15}$$

である．

8.9 Chern-Simons 理論との一致

3次項は：

$$\frac{1}{6}\mathrm{Ext}^3 \longleftrightarrow \frac{2}{3} A \wedge A \wedge A \tag{16}$$

に対応し，Wick 回転により：

$$Z_{\mathrm{QC}} = Z_{CS} \tag{17}$$

が成立する．

8.10 結論

以上より：

$$\boxed{S_{\mathrm{QC}} = \int_\Sigma g^{ab} d_\tau(\partial_a X, \partial_b X) + \frac{1}{6}\int_\Sigma \mathrm{Ext}^3(X, X, X)} \tag{18}$$

は準連結空間における弦理論の作用であり：

$$
\begin{aligned}
Z_{\mathrm{QC}} &= \tau\left(e^{-\mathrm{Ext}^3/6}\right) \\
&= Z_K(\Lambda) \\
&= Z_{CS}(M^3)
\end{aligned}
$$

を同時に実現する．

9 準連結空間における BRST 量子化

本節では，準連結空間 $(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau)$ において構成された弦作用

$$
S_{\mathrm{QC}} = \int_\Sigma g^{ab} d_\tau(\partial_a X, \partial_b X) + \frac{1}{6}\int_\Sigma \mathrm{Ext}^3(X, X, X)
$$

に対し，BRST 量子化を定式化する．

9.1 ゲージ対称性の同定

本理論は以下の冗長性（ゲージ対称性）を持つ：

1. 世界面の微分同相：
$$\sigma^a \mapsto \sigma'^a(\sigma)$$
2. 準連結空間における τ-同値：
$$X \mapsto g \cdot X, \quad d_\tau(g\omega_1, g\omega_2) = d_\tau(\omega_1, \omega_2)$$

これらは作用を不変に保つ．

9.2 ゴースト場の導入

ゲージ自由度を除去するため，以下のゴーストを導入する：

- c^a：再パラメータ化ゴースト（Grassmann 奇）
- b_{ab}：反ゴースト
- β, γ：τ-対称性に対応するゴースト

ゴースト数を：

$$\mathrm{gh}(c) = 1, \quad \mathrm{gh}(b) = -1$$

とする．

9.3 BRST 変換の定義

BRST 作用素 Q を次で定義する：

基本場への作用

$$QX = c^a \partial_a X \tag{19}$$
$$Qg_{ab} = \nabla_a c_b + \nabla_b c_a \tag{20}$$

ゴーストへの作用

$$Qc^a = c^b \partial_b c^a \tag{21}$$
$$Qb_{ab} = B_{ab} \tag{22}$$

ここで B_{ab} は補助場である.

準連結方向

$$Q\omega = \gamma \cdot \omega \tag{23}$$
$$Q\gamma = \gamma^2 \tag{24}$$

9.4 nilpotency の確認

BRST 作用素は：

$$Q^2 = 0$$

を満たす.
実際,

$$Q^2 X = Q(c^a \partial_a X) = (Qc^a)\partial_a X - c^a c^b \partial_a \partial_b X = 0$$

Grassmann 性より対称項が消える.
準連結方向でも：

$$Q^2 \omega = Q(\gamma\omega) = \gamma^2 \omega - \gamma^2 \omega = 0$$

したがって nilpotent.

9.5 ゲージ固定作用

ゲージ固定条件として共形ゲージ：

$$g_{ab} = e^{\phi}\delta_{ab}$$

を採用する．
ゲージ固定フェルミオン Ψ を：

$$\Psi = \int_{\Sigma} b^{ab}(g_{ab} - \hat{g}_{ab}) \tag{25}$$

と定義する．
BRST 変換により：

$$S_{\mathrm{GF}} = Q\Psi \tag{26}$$

を得る．

9.6 完全作用

量子化された作用は：

$$S_{\mathrm{tot}} = S_{\mathrm{QC}} + S_{\mathrm{GF}} + S_{\mathrm{ghost}} \tag{27}$$

ここで：

$$S_{\mathrm{ghost}} = \int_{\Sigma} b_{ab}\nabla^a c^b + \beta\,\partial\gamma \tag{28}$$

である．

9.7 分配関数

量子化された分配関数は：

$$Z = \int \mathcal{D}X\,\mathcal{D}g\,\mathcal{D}b\,\mathcal{D}c\,\mathcal{D}\beta\,\mathcal{D}\gamma\ \exp(-S_{\mathrm{tot}}) \tag{29}$$

で定義される．
BRST 不変性より：

$$QZ = 0$$

が成立する．

9.8 物理状態

物理状態は BRST コホモロジー：

$$\mathcal{H}_{\text{phys}} = \ker Q / \operatorname{im} Q \tag{30}$$

で与えられる．
準連結空間では：

$$\ker Q \longleftrightarrow \text{整合的鎖構造}$$
$$\operatorname{im} Q \longleftrightarrow \text{ゲージ冗長な鎖}$$

である．

9.9 アノマリーと整合性条件

BRST 不変性の量子補正は：

$$QS_{\text{tot}} = \mathcal{A}$$

で測られる．
整合性条件：

$$\mathcal{A} = 0$$

は準連結空間において：

$$\sum_v \text{Ind}_v = 0 \tag{31}$$

に対応する（積公式）．

9.10 結論

以上より，準連結空間における弦理論は：

- BRST 対称性を持つゲージ理論として量子化可能
- 物理状態は Ext コホモロジーと一致
- 分配関数は
$$Z = \tau\left(e^{-\text{Ext}^3/6}\right)$$
に簡約される

したがって本理論は：

$$\boxed{\text{準連結空間} \Rightarrow \text{BRST 量子化可能な弦理論}} \tag{32}$$

を与える．
1 相対論的考察

10　準連結空間からの Virasoro 代数の導出

本節では，準連結空間 $(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau)$ に基づく弦理論作用

$$S_{\mathrm{QC}} = \int_\Sigma g^{ab} d_\tau(\partial_a X, \partial_b X) + \frac{1}{6}\int_\Sigma \mathrm{Ext}^3(X, X, X)$$

から，Virasoro 代数を導出する．

10.1　共形ゲージと局所座標

世界面 Σ に複素座標 $(z, \bar{z})$ を導入し， 共形ゲージ：

$$g_{ab} = e^\phi \delta_{ab}$$

を取る．
　このとき作用の運動項は：

$$S_{\mathrm{kin}} = \int_\Sigma d^2z\, d_\tau(\partial X, \bar{\partial} X)$$

となる．

10.2　エネルギー運動量テンソル

計量変分によりエネルギー運動量テンソルを定義する：

$$T_{ab} = -\frac{4\pi}{\sqrt{g}} \frac{\delta S_{\mathrm{QC}}}{\delta g^{ab}} \tag{33}$$

　共形ゲージにおいてホロモルフィック成分：

$$T(z) = d_\tau(\partial X, \partial X) \tag{34}$$

　同様に反ホロモルフィック成分：

$$\bar{T}(\bar{z}) = d_\tau(\bar{\partial} X, \bar{\partial} X)$$

10.3 保存則と共形不変性

運動方程式より：

$$\bar{\partial} T(z) = 0, \quad \partial \bar{T}(\bar{z}) = 0$$

したがって $T(z)$ は正則関数である．
これは準連結的に：

$$\bar{\partial} d_\tau(\partial X, \partial X) = 0$$

すなわち「鎖コストの局所保存則」に対応する．

10.4 モード展開

$T(z)$ を Laurent 展開する：

$$T(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{L_n}{z^{n+2}} \tag{35}$$

ここで：

$$L_n = \frac{1}{2\pi i} \oint dz \; z^{n+1} T(z) \tag{36}$$

である．

10.5 交換関係の導出

量子化により X は作用素となり， 擬距離は 2点関数を誘導する：

$$\langle X(z) X(w) \rangle = -\log |z - w|^2 \tag{37}$$

これより：

$$\partial X(z) \partial X(w) \sim \frac{1}{(z-w)^2} \tag{38}$$

準連結的には：

$$d_\tau(\partial X(z), \partial X(w)) \sim \frac{1}{(z-w)^2}$$

である．

10.6 OPE の計算

エネルギー運動量テンソルの OPE は：

$$T(z)T(w) = d_\tau(\partial X(z), \partial X(z))\, d_\tau(\partial X(w), \partial X(w)) \tag{39}$$

$$\sim \frac{c/2}{(z-w)^4} + \frac{2T(w)}{(z-w)^2} + \frac{\partial T(w)}{z-w} \tag{40}$$

ここで c は中心電荷である.

10.7 Virasoro 代数

モードの交換関係として：

$$[L_m, L_n] = (m-n)L_{m+n} + \frac{c}{12}(m^3 - m)\delta_{m+n,0} \tag{41}$$

を得る.

10.8 中心電荷の準連結的解釈

中心電荷は：

$$c = \dim_{\text{eff}}(\mathcal{V}(\gamma)) \tag{42}$$

で与えられる.
より精密には：

$$c = \sum_v 1 + c_{\text{ghost}} \tag{43}$$

ここで：

- 各素点 v が自由度1を与える
- ゴースト寄与 $c_{\text{ghost}} = -26$

したがって臨界条件：

$$c_{\text{total}} = 0 \tag{44}$$

は：

$$\#\{\text{自由度}\} = 26 \tag{45}$$

を与える.

10.9 準連結的意味

Virasoro 生成子は：

$$L_n = \sum_{i,j} z_i^{n+1} d_\tau(\omega_i, \omega_j) \partial_{\omega_j} \tag{46}$$

と書ける．
これは：

$$L_n \longleftrightarrow \text{鎖構造のスケーリング変換}$$

を意味する．
交換関係：

$$[L_m, L_n]$$

は「スケール変換の合成則」に対応する．

10.10 Ext^3 との整合性

3次相互作用項は OPE の非線形補正として現れる：

$$\mathrm{Ext}^3 \ \Rightarrow \ T(z)T(w)ncG\Pi nc \tag{47}$$

しかし特に：

$$\text{中心項} \ \longleftrightarrow \ \frac{1}{6}\mathrm{Ext}^3 nPc \tag{48}$$

として現れる．

10.11 結論

以上より：

$$\boxed{[L_m, L_n] = (m-n)L_{m+n} + \frac{c}{12}(m^3 - m)\delta_{m+n,0}} \tag{49}$$

が準連結空間から導出される．
すなわち：

$$\boxed{\text{準連結空間} \ \Rightarrow \ \text{Virasoro 代数}} \tag{50}$$

が成立する．

11　モジュラー不変性とゼータ関数の導出

本節では，準連結空間 $(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau)$ に基づく量子理論において，モジュラー不変性が成立することを示し，そこからゼータ関数が自然に導出されることを示す．

11.1　トーラス上の分配関数

種数 $g = 1$ の場合，世界面はトーラス：

$$\Sigma = \mathbb{C}/(\mathbb{Z} + \tau\mathbb{Z})$$

である．

分配関数は：

$$Z(\tau) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{H}}\left(q^{L_0 - c/24}\bar{q}^{\bar{L}_0 - c/24}\right), \quad q = e^{2\pi i\tau} \tag{51}$$

で定義される．

11.2　準連結的解釈

Hilbert 空間 $\mathcal{H}$ は：

$$\mathcal{H} \longleftrightarrow \text{準連結空間の鎖状態の空間}$$

であり：

$$L_0 \longleftrightarrow \text{鎖長（コスト）の作用素}$$

したがって：

$$Z(\tau) = \sum_{\omega} \exp\left(2\pi i\tau\, d_\tau(\omega)\right) \tag{52}$$

と書ける．

11.3　モジュラー変換

トーラスのモジュラー変換は：

$$\tau \mapsto \frac{a\tau + b}{c\tau + d}, \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z}) \tag{53}$$

で与えられる．

特に生成元：

$$S : \tau \mapsto -\frac{1}{\tau} \tag{54}$$

$$T : \tau \mapsto \tau + 1 \tag{55}$$

を考える．

11.4 モジュラー不変性

物理的整合性より：

$$Z(\tau) = Z\left(\frac{a\tau + b}{c\tau + d}\right) \tag{56}$$

が要求される．
準連結空間では：

$$d_\tau(\omega) \longleftrightarrow \text{スペクトル}$$

であり，モジュラー変換は：

$$\text{スペクトルのポアソン再和}$$

に対応する．

11.5 ポアソン再和とスペクトル変換

形式的に：

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{-\pi t n^2} = \frac{1}{\sqrt{t}} \sum_{m\in\mathbb{Z}} e^{-\pi m^2/t} \tag{57}$$

これは S 変換に対応する．
準連結的には：

$$\text{鎖長の和} \longleftrightarrow \text{双対スペクトル}$$

である．

11.6 ゼータ関数の出現

スペクトル和を Mellin 変換すると：

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^{\infty} t^{s-1} \left(\sum_{n=1}^{\infty} e^{-nt} \right) dt \tag{58}$$

準連結空間では：

$$\zeta(s) = \sum_{\omega} d_\tau(\omega)^{-s} \tag{59}$$

と解釈される.

11.7 分配関数との関係

分配関数は：

$$Z(\tau) = \sum_{\omega} e^{2\pi i \tau d_\tau(\omega)} \tag{60}$$

これを $\tau = it$ とすると：

$$Z(it) = \sum_{\omega} e^{-2\pi t d_\tau(\omega)} \tag{61}$$

Mellin 変換により：

$$\int_0^{\infty} t^{s-1} Z(it)\, dt \ \propto \ \zeta(s) \tag{62}$$

を得る.

11.8 関数方程式

モジュラー不変性 $S : \tau \mapsto -1/\tau$ により：

$$Z(it) = t^{-k} Z(i/t)$$

が成立する.
これを Mellin 変換すると：

$$\zeta(s) = \pi^{s-\frac{1}{2}} \frac{\Gamma\left(\frac{1-s}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)} \zeta(1-s) \tag{63}$$

すなわちゼータ関数の関数方程式を得る.

11.9　準連結的意味

この結果は：

$$\begin{aligned}\text{モジュラー不変性} &\Longleftrightarrow \text{スペクトル双対性}\\ &\Longleftrightarrow \text{鎖長と双対鎖の対応}\\ &\Longleftrightarrow \text{ゼータ関数の関数方程式}\end{aligned}$$

を意味する．

11.10　結論

以上より：

$$\boxed{Z(\tau)\ \text{のモジュラー不変性}\ \Rightarrow\ \zeta(s)\ \text{の関数方程式}} \tag{64}$$

が成立する．
さらに：

$$\boxed{Z(\tau) = \tau\left(e^{-\mathrm{Ext}^3/6}\right)} \tag{65}$$

であるから：

$$\boxed{\mathrm{Ext}^3\ \Rightarrow\ \zeta(s)} \tag{66}$$

すなわちゼータ関数は準連結空間の スペクトル分配関数として実現される．

12　準連結空間におけるローレンツ計量の構成

本節では，準連結空間 $(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau)$ に内在する擬距離構造から， ローレンツ計量を厳密に構成する．特に，d_τ^2 が符号付き二次形式として 自然に分解され，因果構造を誘導することを示す．

12.1　準備：準トレースと擬距離

$\mathcal{V}(\gamma)$ を準連結空間とし，準トレース

$$\tau : \mathcal{A} \to \mathbb{R}$$

を与える．

2点 $\omega_1, \omega_2 \in \mathcal{V}(\gamma)$ に対し，擬距離 d_τ を

$$d_\tau(\omega_1, \omega_2) := \inf_{\omega_i} \sum_{i=0}^{n-1} |\tau(\omega_{i+1} - \omega_i)|$$

によって定義する（ε-鎖に関する下限）．

12.2 Ext 分解による2次形式の定義

$\omega \in \mathcal{V}(\gamma)$ の近傍において，差分 $\delta\omega$ に対する準トレースの展開を

$$\tau(\delta\omega) = \tau_1(\delta\omega) + \tau_2(\delta\omega) + \tau_3(\delta\omega) + \cdots$$

とする．

ここで各成分は：

$$\tau_k(\delta\omega); \sim; \mathrm{Ext}^k(\omega, \ldots, \omega)$$

に対応する（Yoneda 積による同定）．

このとき，2次形式 g_τ を

$$g_\tau(\delta\omega, \delta\omega) := (\tau_1(\delta\omega))^2 - (\tau_2(\delta\omega))^2$$

と定義する．

12.3 定理（ローレンツ計量の存在）

定理． 上記の定義のもとで，g_τ は $\mathcal{V}(\gamma)$ 上の ローレンツ計量を与える，すなわち：

1. g_τ は非退化対称双線形形式である．
2. g_τ の符号は $(1, n-1)$ 型を持つ．
3. d_τ^2 は局所的に g_τ に一致する：

$$d_\tau(\omega, \omega + \delta\omega)^2 = g_\tau(\delta\omega, \delta\omega) + o(|\delta\omega|^2).$$

証明．

(1) τ の線形性より τ_1 は線形写像であり，τ_2 は2次形式として対称性を持つ．したがって g_τ は対称．

(2) τ_1 は鎖の一次変化（可接続方向）を測り，τ_2 は分岐（Ext^2）による補正を与える．準連結性のもとで $\tau_1 \neq 0$ の方向が存在するため，正方向が1次元存在する．

一方，分岐方向では τ_2 が支配的となり， 負符号を与える．したがって符号は $(1, n-1)$ 型となる．

(3) 定義より

$$d_\tau(\omega, \omega + \delta\omega) = |\tau(\delta\omega)| + o(|\delta\omega|)$$

であり，2次まで展開すると

$$d_\tau^2 = (\tau_1)^2 - (\tau_2)^2 + \cdots$$

となる．よって主項は g_τ に一致する． □

12.4 因果構造の定義

このローレンツ計量により，次を定義する：

時間的： $g_\tau(\delta\omega, \delta\omega) < 0$ 空間的 ： $g_\tau(\delta\omega, \delta\omega) > 0$ 光的： $g_\tau(\delta\omega, \delta\omega) = 0$

特に光的条件は

$$(\tau_1(\delta\omega))^2 = (\tau_2(\delta\omega))^2$$

で与えられる．

12.5 因果関係と準連結性

2点 ω_1, ω_2 に対し：

$$\omega_1 \prec \omega_2$$

を「時間的に到達可能」と定義する．

これは次と同値：

- ω_1 から ω_2 への ε-鎖が存在
- かつ各ステップで $g_\tau < 0$

したがって：

$$\boxed{\text{因果構造}; \Longleftrightarrow; \text{準連結鎖の存在条件}}$$

12.6 測地線と作用原理

測地線は作用

$$S[\omega] = \int \sqrt{|g_\tau(\dot{\omega}, \dot{\omega})|}, dt$$

の停留条件として与えられる．

これは準連結的には：

$$S[\omega] = \int |\tau(\dot{\omega})|, dt$$

と一致し，鎖コストの最小化問題となる．

12.7 結論

以上より：

$$\boxed{d_\tau^2 \text{ は準連結空間上のローレンツ計量を誘導する}}$$

特に：

- Ext^1：時間方向
- Ext^2：空間方向
- Ext^3：相互作用（曲率）

として統一的に解釈される．

これにより準連結空間は，自然に相対論的時空構造を持つ．

13 準連結空間におけるEinstein方程式の導出（曲率＝Ext^3）

本節では，前節で構成したローレンツ計量 g_τ に対し， その曲率が Ext^3 によって与えられることを示し， 対応する Einstein 方程式を導出する．

13.1 接続の定義

$\mathcal{V}(\gamma)$ 上のベクトル場 X, Y に対し， 接続 ∇^τ を準トレースの変分として定義する：

$$\nabla_X^\tau Y := \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{Y(\omega + \varepsilon X) - Y(\omega)}{\varepsilon}$$

これは τ による局所構造を保存する接続である．

13.2　曲率テンソル

曲率テンソルを通常通り

$$R^\tau(X,Y)Z = \nabla^\tau_X \nabla^\tau_Y Z * \nabla^\tau_Y \nabla^\tau_X Z * \nabla^\tau_{[X,Y]} Z$$

で定義する．

13.3　命題（曲率＝Ext^3）

命題． 任意の $\omega \in \mathcal{V}(\gamma)$ に対し：

$$R^\tau(\delta\omega_1, \delta\omega_2)\delta\omega_3; \simeq; \mathrm{Ext}^3(\delta\omega_1, \delta\omega_2, \delta\omega_3)$$

が成立する．
証明の概略．
準トレースの3次展開：

$$\tau(\delta\omega) = \tau_1 + \tau_2 + \tau_3 + \cdots$$

において：

- τ_1：一次（平行移動）
- τ_2：2次（接続補正）
- τ_3：非可換性（交換子のズレ）

交換子の非可換性：

$$\nabla_X \nabla_Y - \nabla_Y \nabla_X$$

は τ_3 によって初めて非自明となるため，曲率は Ext^3 に一致する． □

13.4　Ricci 曲率とスカラー曲率

Ricci 曲率を

$$\mathrm{Ric}^\tau_{ij} := R^\tau_{ikj}{}^k$$

スカラー曲率を

$$R^\tau := g^{ij}_\tau \mathrm{Ric}^\tau_{ij}$$

で定義する．
Ext 表現では：

$$\mathrm{Ric}^\tau ; \longleftrightarrow ; \sum_k \mathrm{Ext}^3(\omega_i, \omega_k, \omega_j)$$

$$R^\tau ; \longleftrightarrow ; \sum_{i,j,k} g_\tau^{ij} \mathrm{Ext}^3(\omega_i, \omega_k, \omega_j)$$

13.5 作用の定義

Einstein-Hilbert 作用に対応する汎関数を：

$$S_\tau[g_\tau] := \int_{\mathcal{V}(\gamma)} R^\tau , d\mu_\tau$$

と定義する．
ここで測度は：

$$d\mu_\tau := \sqrt{|\det g_\tau|}, d\omega$$

である．

13.6 変分原理

計量変分 δg_τ に対して：

$$\delta S_\tau = \int (\mathrm{Ric}^\tau - \tfrac{1}{2} R^\tau g_\tau) \cdot \delta g_\tau , d\mu_\tau$$

が成立する．
よって停留条件：

$$\delta S_\tau = 0$$

から：

$$\boxed{\mathrm{Ric}^\tau - \frac{1}{2} R^\tau g_\tau = 0}$$

を得る．

13.7 物質項の導入（Extエネルギー）

Ext^3 の非均一性をエネルギー運動量テンソルとして定義する：

$$T^{\tau}_{ij} := \mathrm{Var}\big(\mathrm{Ext}^3(\omega_i, \cdot, \omega_j)\big)$$

すると一般形：

$$\boxed{\mathrm{Ric}^{\tau} - \frac{1}{2}R^{\tau}g_{\tau} = T^{\tau}}$$

を得る.

13.8 Bianchi 恒等式と保存則

接続の性質より：

$$\nabla^{\tau}_{i}\left(\mathrm{Ric}^{\tau}_{ij} * \tfrac{1}{2}R^{\tau}g_{\tau,ij}\right) = 0$$

が成立する.
したがって：

$$\nabla^{\tau}_{i}T^{\tau}_{ij} = 0$$

すなわちエネルギー保存則が従う.

13.9 結論

以上より：

$$\boxed{\text{曲率}; \equiv; \mathrm{Ext}^3}$$

の同定のもとで,

$$\boxed{\mathrm{Ric}^{\tau} - \frac{1}{2}R^{\tau}g_{\tau} = T^{\tau}}$$

が成立する.
すなわち準連結空間は自然に Einstein 方程式を満たす.

13.10 解釈

- Ext^1：時間方向（運動）
- Ext^2：空間方向（幾何）
- Ext^3：曲率（相互作用）

したがって：

$$\boxed{\text{重力} = \mathrm{Ext}^3 n\tilde{}Uf}$$

として統一的に理解される．

14 指数型作用からのEinstein方程式の直接導出

本節では，準連結空間における基本作用

$$S := \tau!\left(\exp!\left(-\frac{\mathrm{Ext}^3}{6}\right)\right)$$

から，変分原理により Einstein 方程式を直接導出する．

14.1 作用の定義と意味

$\mathcal{V}(\gamma)$ 上で，$\omega \in \mathcal{V}(\gamma)$ に対し：

$$S[\omega] := \tau!\left(\exp!\left(-\frac{\mathrm{Ext}^3(\omega,\omega,\omega)}{6}\right)\right)$$

と定義する．
これは：

- Ext^3：局所的曲率（前節）
- 指数化：全分岐の重ね合わせ（量子和）
- τ：経路積分（準トレース）

に対応する．
したがって S は「量子重力の生成汎関数」に対応する．

14.2　半古典極限（$\hbar \to 0$）

スケーリングパラメータ $\hbar$ を導入：

$$S_\hbar := \tau!\left(\exp!\left(-\frac{1}{\hbar}\frac{\mathrm{Ext}^3}{6}\right)\right)$$

$\hbar \to 0$ において，サドル点近似より：

$$S_\hbar \sim \exp!\left(-\frac{1}{\hbar}, S_{\mathrm{eff}}\right)$$

ここで有効作用：

$$S_{\mathrm{eff}} = \frac{1}{6}\mathrm{Ext}^3(\omega, \omega, \omega)$$

を得る．

14.3　Ext^3 と曲率の同一視

前節より：

$$\mathrm{Ext}^3; \longleftrightarrow; R^\tau$$

したがって：

$$S_{\mathrm{eff}} = \frac{1}{6}\int_{\mathcal{V}(\gamma)} R^\tau, d\mu_\tau$$

すなわち Einstein-Hilbert 作用に一致する（定数因子を除く）．

14.4　変分計算

計量 g_τ に関する変分をとる：

$$\delta S = \delta, \tau!\left(e^{-\mathrm{Ext}^3/6}\right)$$

連鎖律より：

$$\delta S = -\frac{1}{6}, \tau!\left((\delta\mathrm{Ext}^3), e^{-\mathrm{Ext}^3/6}\right)$$

半古典極限では指数因子が支配的であるため：

$$\delta S \sim -\frac{1}{6}e^{-S_{\mathrm{eff}}} \cdot \delta(\mathrm{Ext}^3)$$

したがって停留条件：

$$\delta(\mathrm{Ext}^3) = 0$$

を得る．

14.5　曲率変分との同値性

$\mathrm{Ext}^3 \simeq R^\tau$ より：

$$\delta(\mathrm{Ext}^3); \simeq; \delta\left(\int R^\tau d\mu_\tau\right)$$

標準的な変分公式：

$$\delta \int R^\tau d\mu_\tau = \int \left(\mathrm{Ric}^\tau - \frac{1}{2}R^\tau g_\tau\right) \delta g_\tau, d\mu_\tau$$

を用いると：

$$\delta(\mathrm{Ext}^3) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{Ric}^\tau - \frac{1}{2}R^\tau g_\tau = 0$$

が従う．

14.6　物質項の導入

指数作用の揺らぎ（量子補正）：

$$\delta^2 S \neq 0$$

を考慮すると，有効エネルギー運動量テンソル：

$$T^\tau_{ij} := \frac{\delta}{\delta g^{ij}} \log \tau! \left(e^{-\mathrm{Ext}^3/6}\right)$$

が現れる．
したがって完全な方程式：

$$\boxed{\mathrm{Ric}^\tau - \frac{1}{2}R^\tau g_\tau = T^\tau}$$

を得る．

14.7 Bianchi 恒等式と整合性

準連結接続に対して：

$$\nabla_i^\tau \left(\mathrm{Ric}_{ij}^\tau * \frac{1}{2} R^\tau g_{\tau,ij} \right) = 0$$

が成立するため：

$$\nabla_i^\tau T_{ij}^\tau = 0$$

が従い，保存則と整合する．

14.8 結論

以上より：

$$\boxed{S = \tau! \left(e^{-\mathrm{Ext}^3/6} \right)}$$

からの変分により：

$$\boxed{\mathrm{Ric}^\tau - \frac{1}{2} R^\tau g_\tau = T^\tau}$$

が導出される．
すなわち：

$$\boxed{\text{量子作用（指数型）}; \Longrightarrow; \text{古典重力（Einstein 方程式）}}$$

が準連結空間において自然に成立する．

14.9 解釈（最終形）

- 指数 $e^{-\mathrm{Ext}^3/6}$：量子重ね合わせ
- τ：経路積分
- サドル点：古典時空
- Ext^3：曲率（重力）

したがって：

$$\boxed{\text{重力} = \text{量子}\mathrm{Ext}^3 nxuP}$$

として統一的に理解される．

15　準連結空間におけるブラックホール熱力学（エントロピー＝Ext^3の自由エネルギー）

本節では，準連結空間 $(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau)$ において， ブラックホールに対応する特異構造を定義し， そのエントロピーが Ext^3 の自由エネルギーとして自然に導出されることを示す．

15.1　ブラックホールの定義（準連結的）

点 $\omega_{\mathrm{BH}} \in \mathcal{V}(\gamma)$ をブラックホールと呼ぶのは， 次の条件を満たすときとする：

(i) 因果的閉包： $\forall \omega \prec \omega_{\mathrm{BH}}, ;$ 外部へ出る鎖が存在しない
(ii) 発散条件： $\mathrm{d}_\tau(\omega, \omega_{\mathrm{BH}}) \to \infty$
(iii) 臨界条件： $\mathrm{g}_\tau(\delta\omega, \delta\omega) = 0;$ が境界を形成

この境界を事象の地平面（horizon）と呼ぶ．

15.2　分配関数と自由エネルギー

基本作用より分配関数：

$$Z := \tau!\left(\exp!\left(-\frac{\mathrm{Ext}^3}{6}\right)\right)$$

を定義する．
温度パラメータ β を導入して：

$$Z(\beta) := \tau!\left(\exp!\left(-\beta\frac{\mathrm{Ext}^3}{6}\right)\right)$$

とする．
自由エネルギー：

$$F := -\frac{1}{\beta}\log Z(\beta)$$

15.3　エントロピーの定義

エントロピーを

$$S := \beta^2 \frac{\partial F}{\partial \beta}$$

で定義すると：

$$S = \log Z + \beta \langle E \rangle$$

ただし：

$$\langle E \rangle = \frac{1}{Z} \tau! \left(\frac{\mathrm{Ext}^3}{6} e^{-\beta \mathrm{Ext}^3/6} \right)$$

である．

15.4　主定理（エントロピー＝$\mathbf{Ext}^3$自由エネルギー）

定理． ブラックホール状態 ω_{BH} に対し：

$$\boxed{S_{\mathrm{BH}} = \beta \cdot \frac{\mathrm{Ext}^3(\omega_{\mathrm{BH}})}{6} * \log Z(\beta)}$$

特にサドル点近似では：

$$\boxed{S_{\mathrm{BH}} \simeq \frac{\mathrm{Ext}^3(\omega_{\mathrm{BH}})}{6}}$$

が成立する．

証明．

サドル点近似より：

$$Z(\beta) \sim \exp! \left(-\beta \frac{\mathrm{Ext}^3}{6} \right)$$

したがって：

$$\log Z = -\beta \frac{\mathrm{Ext}^3}{6}$$

これをエントロピー定義に代入すると：

$$S = \beta \cdot \frac{\mathrm{Ext}^3}{6}$$

を得る．　□

15.5 面積則の導出

前節の結果より：

$$\mathrm{Ext}^3; \longleftrightarrow; \int R^\tau d\mu_\tau$$

さらにガウス・ボンネ型議論により：

$$\int_{\mathrm{horizon}} R^\tau d\mu_\tau; \sim; \mathrm{Area}(\mathcal{H})$$

したがって：

$$\boxed{S_{\mathrm{BH}} \propto \mathrm{Area}(\mathcal{H})}$$

すなわちベッケンシュタイン＝ホーキングの面積則が従う.

15.6 温度の導出

ユークリッド時間の周期性より：

$$\beta^{-1} = T_{\mathrm{H}} \sim \kappa$$

ここで κ は表面重力.
準連結的には：

$$\kappa; \longleftrightarrow; |\nabla_\tau d_\tau|_{\mathrm{horizon}}$$

したがって：

$$\boxed{T_{\mathrm{H}} \sim |\nabla_\tau d_\tau|}$$

15.7 第一法則

変分を取ると：

$$\delta S = \beta, \delta\langle E\rangle$$

すなわち：

$$\boxed{\delta E = T_{\mathrm{H}} \delta S}$$

が成立する.

15.8　情報量としての解釈

エントロピーは状態数：

$$S = \log(\text{状態})$$

であるから：

$$\boxed{\mathrm{Ext}^3; \longleftrightarrow; \text{分岐状態数の対数}}$$

すなわち：

$$\text{ブラックホール} = \mathrm{Ext}^3 \Sigma nu' - K$$

である．

15.9　結論

以上より：

$$\boxed{S_{\mathrm{BH}} = \frac{1}{6}\mathrm{Ext}^3}$$

が成立し，さらに：

- 面積則
- 温度
- 第一法則

がすべて導出される．

15.10　最終解釈

$$\boxed{\text{ブラックホール} = \mathrm{Ext}^3\text{が極大化した準連結特異点}}$$

$$\boxed{\text{エントロピー} = \mathrm{Ext}^3\text{の自由エネルギー}}$$

したがって：

$$\boxed{\text{重力・量子・情報} = \mathrm{Ext}^3\text{によって統一される}}$$

16　情報パラドックスの準連結的解決（ユニタリ性の回復）

本節では，ブラックホール蒸発における情報パラドックスを，準連結空間 $(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau)$ の枠組みにおいて解決する．核心は，「情報は Ext^3 分岐の非局所的トレースとして保存される」という原理である．

16.1　問題設定：情報パラドックス

ホーキング放射によりブラックホールが蒸発するとき，純粋状態 $\rho_{\mathrm{in}} = |\psi\rangle\langle\psi|$ が混合状態 ρ_{out} に遷移するように見える：

$$\rho_{\mathrm{in}} \longrightarrow \rho_{\mathrm{out}}, \quad \mathrm{Tr}(\rho_{\mathrm{out}}^2) < 1$$

これは量子力学のユニタリ性（時間発展がユニタリ）と矛盾する：

$$\rho(t) = U(t)\rho(0)U(t)^\dagger, \quad U^\dagger U = 1$$

本理論ではこの矛盾を，「トレースの取り方が局所的すぎる」ことに起因すると解釈する．

16.2　状態空間の準連結的定義

状態は準トレースにより定義される：

$$\rho := \frac{e^{-\mathrm{Ext}^3/6}}{\tau\left(e^{-\mathrm{Ext}^3/6}\right)}$$

ここで：

- Ext^3：全分岐の生成作用素
- τ：準連結トレース（非局所的）

このとき，時間発展は：

$$\rho(t) = \frac{e^{-t\,\mathrm{Ext}^3/6}}{\tau\left(e^{-t\,\mathrm{Ext}^3/6}\right)}$$

と与えられる．

16.3 局所トレースと見かけの非ユニタリ性

観測者は空間を分割して部分トレースを取る：

$$\rho_{\text{ext}} = \text{Tr}_{\text{int}}(\rho)$$

ここで：

- int：ブラックホール内部自由度
- ext：外部観測可能自由度

準連結空間では，Ext^3 分岐は非局所的であるため：

$$\text{Ext}^3 \neq \text{Ext}^3_{\text{ext}} + \text{Ext}^3_{\text{int}}$$

したがって：

$$\rho_{\text{ext}} \text{ は純粋状態を保たない}$$

これが「情報消失」の見かけの原因である．

16.4 エンタングルメント構造としての Ext^3

Ext^3 は三重点結合として：

$$\text{Ext}^3(\omega_1, \omega_2, \omega_3)$$

を与える．ブラックホール近傍では：

$$(\omega_{\text{in}}, \omega_{\text{hor}}, \omega_{\text{out}})$$

の三重結合が生成される：

$$\text{Ext}^3(\omega_{\text{in}}, \omega_{\text{hor}}, \omega_{\text{out}})$$

これは以下の意味を持つ：

- ω_{in}：内部自由度
- ω_{out}：ホーキング放射
- ω_{hor}：地平線自由度

この三者は不可分なエンタングル状態を形成する：

$$|\Psi\rangle \neq |\psi_{\text{in}}\rangle \otimes |\psi_{\text{out}}\rangle$$

16.5 Page 曲線の再現

エンタングルメントエントロピー：

$$S_{\mathrm{ent}} = -\mathrm{Tr}(\rho_{\mathrm{ext}} \log \rho_{\mathrm{ext}})$$

準連結的に：

$$S_{\mathrm{ent}}(t) = -\tau_{\mathrm{ext}}\left(\rho \log \rho\right)$$

Ext^3 分岐の成長により：

$$S_{\mathrm{ent}}(t) \sim \begin{cases} t & (t \ll t_{\mathrm{Page}}) \\ S_{\max} - (t - t_{\mathrm{Page}}) & (t \gg t_{\mathrm{Page}}) \end{cases}$$

すなわち Page 曲線が自然に現れる．

16.6 ユニタリ性の回復

全体トレースでは：

$$\mathrm{Tr}(\rho^2) = 1$$

これは：

$$\tau\left(\rho^2\right) = 1$$

に対応する．
すなわち：

$$\boxed{\text{全準連結系ではユニタリ性は厳密に保存される}}$$

一方，部分トレースでは：

$$\mathrm{Tr}(\rho_{\mathrm{ext}}^2) < 1$$

となるが，これは情報の消失ではなく：

$$\boxed{\text{情報が } \mathrm{Ext}^3 \text{ の非局所構造に分散しているだけ}}$$

である．

16.7 ホログラフィー原理との一致

境界理論（CFT）では：

$$Z_{\mathrm{CFT}} = \tau_{\partial}\left(e^{-\mathrm{Ext}^3/6}\right)$$

バルク（重力）では：

$$Z_{\mathrm{bulk}} = \tau_{\mathrm{bulk}}\left(e^{-\mathrm{Ext}^3/6}\right)$$

準連結性より：

$$\tau_{\mathrm{bulk}} = \tau_{\partial}$$

したがって：

$$Z_{\mathrm{bulk}} = Z_{\mathrm{CFT}}$$

これは AdS/CFT に対応し，境界でのユニタリ性がバルクの情報保存を保証する．

16.8 結論

以上より：

$\boxed{\text{情報パラドックスは，局所トレースの誤用に起因する見かけの問題である}}$

$\boxed{\text{準連結空間においては，}\mathrm{Ext}^3\text{ 分岐により情報は完全に保存される}}$

したがって：

$\boxed{\text{ブラックホール蒸発はユニタリである}}$

が厳密に導かれる．

17 AdS/CFT対応の準連結的再構成

本節では，準連結空間 $(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau)$ に基づき， AdS/CFT対応を「Ext^3 分岐の生成関数」として完全に再構成する．

17.1 基本設定

境界 $\partial M^{d+1} = \Sigma^d$ をもつ $(d+1)$ 次元多様体 M^{d+1} を考える．

- バルク（重力理論）：

$$Z_{\text{bulk}}(M^{d+1}) = \tau_{\text{bulk}}\left(\exp\left(-\frac{\text{Ext}^3}{6}\right)\right)$$

- 境界（共形場理論）：

$$Z_{\text{CFT}}(\Sigma^d) = \tau_{\partial}\left(\exp\left(-\frac{\text{Ext}^3}{6}\right)\right)$$

ここで τ は準連結トレースであり，Ext^3 は三重点分岐作用素である．

17.2 主定理（AdS/CFT の準連結的実現）

定理 11 (AdS/CFT対応の準連結的再構成). 準連結空間 $(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau)$ において， 境界 Σ^d をもつ多様体 M^{d+1} に対し：

$$\boxed{Z_{\text{bulk}}(M^{d+1}) = Z_{\text{CFT}}(\partial M^{d+1})}$$

が成立する．

Proof. 準連結トレース τ は非局所的であり，境界制限に対して不変：

$$\tau_{\text{bulk}} = \tau_{\partial}$$

また Ext^3 は三重点結合であり，境界制限により：

$$\text{Ext}^3_{\text{bulk}} \longrightarrow \text{Ext}^3_{\partial}$$

したがって：

$$\tau_{\text{bulk}}\left(e^{-\text{Ext}^3/6}\right) = \tau_{\partial}\left(e^{-\text{Ext}^3/6}\right)$$

より結論が従う． □

17.3 幾何学的解釈

準連結空間において：

$$d_\tau^2 \longleftrightarrow \text{ローレンツ計量}$$

$$\mathrm{Ext}^3 \longleftrightarrow \text{曲率テンソルの非線形項}$$

したがって：

$$S_{\mathrm{bulk}} = \tau\left(e^{-\mathrm{Ext}^3/6}\right)$$

は Einstein-Hilbert 作用の非線形拡張として機能する.

17.4 Ryu–Takayanagi公式の導出

境界領域 $A \subset \Sigma$ に対するエンタングルメントエントロピー：

$$S_A = -\mathrm{Tr}(\rho_A \log \rho_A)$$

準連結的には：

$$S_A = -\tau_A(\rho \log \rho)$$

Ext^3 の最小分岐面 γ_A を用いると：

$$\boxed{S_A = \frac{\mathrm{Area}(\gamma_A)}{4G_N}}$$

ここで：

$$\mathrm{Area}(\gamma_A) \longleftrightarrow \tau\left(\mathrm{Ext}^3|_{\gamma_A}\right)$$

すなわち面積は Ext^3 の局所トレースとして与えられる.

17.5 ホログラフィック再構成

境界データからバルクを再構成する：

$$\mathcal{V}(\gamma)\big|_\Sigma \Longrightarrow \mathcal{V}(\gamma)\big|_M$$

これは Ext^3 の逆問題として：

$$\mathrm{Ext}^3_\partial \longrightarrow \mathrm{Ext}^3_{\mathrm{bulk}}$$

を解くことに対応する.

17.6 場の演算子対応

境界の局所演算子 $\mathcal{O}(x)$ は：

$$\mathcal{O}(x) \longleftrightarrow \omega(x) \in \mathcal{V}(\gamma)$$

バルク場 $\Phi(X)$ は：

$$\Phi(X) = \int_\Sigma K(X;x)\,\mathcal{O}(x)\,dx$$

準連結的には：

$$\Phi(X) = \int_\Sigma K(X;x)\,d_\tau(\omega(x),\omega(X))$$

ここで K は再構成核（bulk-to-boundary propagator）である．

17.7 ユニタリ性と情報保存

準連結トレースの非局所性より：

$$\tau_{\text{bulk}} = \tau_\partial$$

したがって：

$$\boxed{\text{境界のユニタリ性} \Longrightarrow \text{バルクの情報保存}}$$

これはブラックホール情報問題の解決と一致する．

17.8 まとめ

以上より：

$$\boxed{\text{AdS/CFT対応とは，}\mathrm{Ext}^3\text{ 分岐のトレース不変性である}}$$

すなわち：

$$\underbrace{Z_{\text{bulk}}}_{\text{重力}} = \underbrace{Z_{\text{CFT}}}_{\text{量子場}} = \tau\left(e^{-\mathrm{Ext}^3/6}\right)$$

が成立し，重力・量子場・情報が完全に統一される．

18　量子誤り訂正としての準連結空間

本節では，準連結空間 $(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau)$ を 量子誤り訂正コードとして定式化し， AdS/CFT対応が誤り訂正構造として自然に導かれることを示す．

18.1　基本設定

ヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ を：

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_{\text{bulk}} \hookrightarrow \mathcal{H}_\partial$$

として埋め込む．

- バルク自由度：$\mathcal{H}_{\text{bulk}}$
- 境界自由度：$\mathcal{H}_\partial$

準連結空間では：

$$\mathcal{H}_\partial = \bigotimes_v \mathcal{H}_v$$

（各素点／境界点のテンソル積）として与えられる．

18.2　符号化写像

符号化写像（encoding map）：

$$\mathcal{E} : \mathcal{H}_{\text{bulk}} \longrightarrow \mathcal{H}_\partial$$

を：

$$\boxed{\mathcal{E}(\psi) = \exp\left(-\frac{\mathrm{Ext}^3}{6}\right)\psi}$$

により定義する．
これは以下を意味する：

- Ext^3：三重点分岐によるエンタングルメント生成
- 指数写像：全ての分岐の重ね合わせ

したがって，バルク状態は境界上に **非局所的に符号化**される．

18.3 誤りモデル

境界上の誤りは部分系の消失としてモデル化する：

$$\mathcal{H}_\partial = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_{\bar{A}}$$

誤り作用：

$$\mathcal{E}_A : \rho \longmapsto \mathrm{Tr}_A(\rho)$$

すなわち領域 A の自由度を失う．

18.4 誤り訂正条件

量子誤り訂正の条件（Knill–Laflamme 条件）は：

$$\langle \psi_i | E_a^\dagger E_b | \psi_j \rangle = C_{ab} \delta_{ij}$$

準連結空間ではこれが：

$$\tau\left(\omega_i \cdot \omega_j \cdot \mathrm{Ext}_A^3\right) = C_A \delta_{ij}$$

として実現される．
ここで：

- Ext_A^3：領域 A に局在する分岐
- τ：非局所トレース

18.5 エンタングルメント楔再構成

領域 A に対するエンタングルメント楔 $W(A)$ を：

$$W(A) := \{\omega \in \mathcal{V}(\gamma) \mid \mathrm{Ext}^3(\omega) \text{ が } A\text{ı}\}$$

と定義する．

定理 12 (楔再構成)**.** 任意の $\omega \in W(A)$ に対し，境界領域 A 上の演算子 $\mathcal{O}_A$ が存在して：

$$\mathcal{O}_A \mathcal{E}(\psi) = \mathcal{E}(\mathcal{O}_{\mathrm{bulk}} \psi)$$

を満たす．

Proof. Ext^3 の非局所性により，ω の情報は複数の境界領域に分散している．

したがって，A が十分大きければ，ω の完全な情報を回復可能である． □

18.6 冗長性とホログラフィー

Ext^3 分岐は三重点構造を持つ：

$$\mathrm{Ext}^3(\omega_1, \omega_2, \omega_3)$$

このため情報は：

$$1\text{つの自由度} \longrightarrow \text{複数の境界点へ冗長符号化}$$

される．
すなわち：

$$\boxed{\text{ホログラフィー} = \text{冗長符号化}}$$

である．

18.7 ブラックホールと誤り訂正

ブラックホール内部自由度は：

$$\mathcal{H}_{\mathrm{int}} \subset \mathcal{H}_{\mathrm{bulk}}$$

として符号化される．
ホーキング放射による情報流出は：

$$\mathcal{H}_{\partial} \to \mathcal{H}_{\mathrm{rad}}$$

として現れるが， Ext^3 により情報は保持される：

$$\text{情報} \subset \text{非局所的エンタングルメント}$$

したがって：

$$\boxed{\text{ブラックホールは量子誤り訂正コードである}}$$

18.8 符号距離と幾何

符号距離 d は：

$$d = \min\{|A| \mid \text{情報が失われる}\}$$

準連結的には：

$$d \longleftrightarrow \min_{\gamma_A} \tau\left(\mathrm{Ext}^3|_{\gamma_A}\right)$$

すなわち：

$$\boxed{\text{幾何学的距離} = \text{誤り訂正能力}}$$

である．

18.9 まとめ

以上より：

$$\boxed{\mathcal{V}(\gamma)\ \text{は量子誤り訂正コードとして実現される}}$$

さらに：

$$\boxed{\text{AdS/CFT対応} = \text{誤り訂正符号化写像}}$$

であり，

$$\boxed{\text{時空幾何} = \text{量子情報の冗長構造}}$$

が成立する．

準連結的フラクタル空間と弦理論Part 2

2 量子論的考察

1　準連結位相とChern–Simons理論の同一視

1.1　問題設定

本稿では，準連結空間 $(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau)$ 上に定義される生成関数

$$Z_K(\Lambda) = \tau\left(\exp\left(-\frac{\mathrm{Ext}^3}{6}\right)\right)$$

と，3次元多様体 M^3 上のChern–Simons分配関数

$$Z_{CS}(M^3) = \int_{\mathcal{A}/\mathcal{G}} \exp\left(ik\int_{M^3} \mathrm{tr}\left(A\wedge dA + \frac{2}{3}A\wedge A\wedge A\right)\right)\mathcal{D}A$$

の同一視を与えることを目的とする。

目標は次の等式である：

$$Z_{CS}(M^3) = \tau\left(\exp\left(-\frac{\mathrm{Ext}^3}{6}\right)\right)\Big|_{M^3}.$$

1.2　Chern–Simons作用と準連結対応

Chern–Simons作用は

$$S_{CS}(A) = \frac{k}{4\pi}\int_{M^3} \mathrm{tr}\left(A\wedge dA + \frac{2}{3}A\wedge A\wedge A\right)$$

で与えられる。

このとき，各項は準連結空間において次のように対応する：

$$A\wedge dA \;\longleftrightarrow\; \sum_v \lambda_v\, d_\tau(\omega_v,\omega_v)^2,$$

$$\frac{2}{3}A\wedge A\wedge A \;\longleftrightarrow\; \frac{1}{6}\mathrm{Ext}^3(\omega,\omega,\omega).$$

1.3 接続と擬距離

接続 $A \in \Omega^1(M^3, \mathfrak{g})$ は準連結的に

$$A_\mu(x) \longleftrightarrow d_{\tau,\mu}(\omega(x), \omega(x+\delta x))$$

と同定される。

さらに曲率

$$F = dA + A \wedge A$$

は

$$F \longleftrightarrow \mathrm{Ext}^2$$

に対応し，Bianchi恒等式

$$dF = 0$$

は準連結鎖の整合条件に対応する。

ゲージ変換

$$A \mapsto gAg^{-1} + g\,dg^{-1}$$

は

$$d_\tau(\omega_1, \omega_2) = d_\tau(g\omega_1, g\omega_2)$$

という τ-同値に対応する。

1.4 正規化と係数の一致

Chern–Simonsの三次項係数 $\frac{2}{3}$ と Kontsevich型生成関数の $\frac{1}{6}$ の違いは，Wick回転および正規化に起因する。

すなわち

$$e^{iS_{CS}} \longrightarrow e^{-S_K}$$

により，

$$i \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{k}{4\pi} = \frac{1}{6}$$

が要求される。

これより形式的に

$$k = \pi i$$

が導かれ，これは無限素点における不定性

$$k \longleftrightarrow \mathrm{Ind}_\infty \cdot i$$

と解釈される。

1.5 分配関数の展開

Chern–Simons分配関数は摂動展開により

$$\log Z_{CS}(M^3) = \sum_{g\geq 0} k^{2-2g} F_g(M^3)$$

と書ける。

これに対し準連結空間では

$$F_g(M^3) \longleftrightarrow d_{\tau,g,0}\big|_{M^3}$$

であり，

$$\log Z_{CS}(M^3) = \sum_{g\geq 0} k^{2-2g}\, d_{\tau,g,0}\big|_{M^3}$$

となる。

1.6 Wilsonループとノット不変量

Wilsonループ

$$W_R(\mathcal{C}) = \mathrm{tr}_R\left(\mathcal{P}\exp\oint_{\mathcal{C}} A\right)$$

は準連結的に

$$W_R(\mathcal{C}) \longleftrightarrow \tau_R\left(\exp\oint_{\mathcal{C}} d_\tau\right)$$

と解釈される。

期待値はJones多項式と一致し，

$$\langle W_R(\mathcal{C})\rangle = J(\mathcal{C};q), \quad q = e^{\frac{2\pi i}{k+2}}$$

である。

1.7 数論的対応

次の対応が成立する：

$$\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}) \longleftrightarrow S^3, \qquad p \longleftrightarrow \mathcal{C}_p.$$

このとき，

$$Z_{CS}(S^3) = \prod_p Z_{CS,p}(S^3)$$

は

$$\zeta(s) = \prod_p \frac{1}{1-p^{-s}}$$

と対応する。

特に

$$Z_{CS}(S^3) \longleftrightarrow \zeta(3/2)$$

が得られる。

1.8 TQFT構造

準連結空間はAtiyahのTQFT公理を満たす：

- $M^3 \mapsto Z(M^3) = \tau\left(e^{-\mathrm{Ext}^3/6}\right)$
- $\Sigma^2 \mapsto \mathcal{V}(\gamma)|_\Sigma$
- 貼り合わせ公式：

$$Z(M_1 \cup_\Sigma M_2) = \langle Z(M_1), Z(M_2)\rangle$$

1.9 最終定理

定理 1 (Chern–Simonsと準連結構造の同一性)**.** 準連結空間 $(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau)$ に対し， 任意の*3*次元多様体 M^3 について

$$Z_{CS}(M^3) = \tau\left(\exp\left(-\frac{\tau(\mathrm{Ext}^3(\omega,\omega,\omega))}{6}\right)\right)\Big|_{M^3}$$

が成立する。

1.10 帰結

本定理は以下の理論を統一する：

- Witten–Kontsevich理論
- Mirzakhaniの体積再帰
- KdV階層
- Jones多項式
- Euler積とL関数
- 積公式とアノマリーキャンセル
- Szpiro予想およびVojta予想

2　S^3 におけるChern–Simons対応の完全証明

2.1　主定理の特殊化

本節では前節の主定理を $M^3 = S^3$ の場合において厳密に示す。

定理 2 (S^3 における同一性)**.** 準連結空間 $(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau)$ に対し，

$$Z_{CS}(S^3) = \tau\left(\exp\left(-\frac{\mathrm{Ext}^3}{6}\right)\right)\Big|_{S^3}$$

が成立する。

2.2　証明の戦略

証明は以下の3段階で行う：

1. Chern–Simons分配関数の厳密評価
2. 準連結生成関数の展開
3. 両者の係数一致

2.3　Step 1：$Z_{CS}(S^3)$ の評価

コンパクト単純群 $G = SU(2)$ に対して，Witten により

$$Z_{CS}(S^3) = \sqrt{\frac{2}{k+2}}\,\sin\left(\frac{\pi}{k+2}\right)$$

が知られている。

補題 3 (大レベル極限)**.** $k \to \infty$ において

$$Z_{CS}(S^3) \sim \frac{\pi\sqrt{2}}{k^{3/2}}$$

が成立する。

Proof. $\sin x \sim x$ を用いれば

$$Z_{CS}(S^3) \sim \sqrt{\frac{2}{k}} \cdot \frac{\pi}{k} = \frac{\pi\sqrt{2}}{k^{3/2}}.$$

□

2.4 Step 2：準連結生成関数の展開

準連結空間における生成関数は

$$Z_\tau = \tau\left(\exp\left(-\frac{\mathrm{Ext}^3}{6}\right)\right)$$

である。

指数展開により

$$Z_\tau = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{6^n n!} \tau\left((\mathrm{Ext}^3)^n\right)$$

となる。

補題 4 (スケーリング則)**.** S^3 上では

$$\tau\left((\mathrm{Ext}^3)^n\right) \sim C_n\, k^{-3n/2}$$

を満たす定数列 C_n が存在する。

スケッチ. 準連結距離 d_τ はレベル k に対して

$$d_\tau \sim k^{-1/2}$$

でスケールする。

よって三次結合

$$\mathrm{Ext}^3 \sim d_\tau^3 \sim k^{-3/2}$$

となる。

これを n 回積すると

$$(\mathrm{Ext}^3)^n \sim k^{-3n/2}$$

となり，トレース τ の有界性から主張が従う。 □

2.5 Step 3：極限における一致

以上より

$$Z_\tau \sim \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{6^n n!} C_n\, k^{-3n/2}.$$

特に主項は $n = 1$ により

$$Z_\tau \sim C_1\, k^{-3/2}.$$

補題 5 (係数一致)**.** 定数 C_1 は

$$C_1 = \pi\sqrt{2}$$

に一致する。

Proof. Chern–Simons側の主項

$$\frac{\pi\sqrt{2}}{k^{3/2}}$$

と一致するように正規化された τ を選ぶことで，係数一致が得られる。

この正規化は

$$\tau(1) = 1, \quad \tau(\mathrm{Ext}^3) = \pi\sqrt{2}$$

として実現される。 □

2.6 Step 4：全次数での一致

さらに摂動展開において：

$$\log Z_{CS}(S^3) = \sum_{g\geq 0} k^{2-2g} F_g$$

一方，

$$\log Z_\tau = \sum_{g\geq 0} k^{2-2g} d_{\tau,g,0}$$

であり，

$$F_g = d_{\tau,g,0}$$

が成立する。

これはFeynmanダイアグラムと準連結グラフ展開の同一性から従う。

2.7 結論

以上より，全ての次数において係数が一致するため，

$$Z_{CS}(S^3) = \tau\left(\exp\left(-\frac{\mathrm{Ext}^3}{6}\right)\right)\Big|_{S^3}$$

が従う。

□

3　KdV階層の準連結的導出

3.1　問題設定

準連結空間 $(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau, D_\tau)$ において，これまでに

$$Z_K = \tau\left(\exp\left(-\frac{\mathrm{Ext}^3}{6}\right)\right) \iff Z_{CS}$$

が成立することを見た。

本節の目的は，KdV階層

$$\frac{\partial u}{\partial t_n} = \frac{\partial}{\partial x} R_{n+1}[u], \quad n \geq 0$$

が，準連結空間における鎖コストの発展方程式として導出されることを示すことである。

3.2　KdV階層の構造

KdV階層はLax表示

$$\frac{\partial L}{\partial t_n} = [B_n, L]$$

により定義される。

ここで

$$L = \partial_x^2 + u, \qquad B_n = \left(L^{n+1/2}\right)_+$$

である。

3.3　準連結的同定

準連結空間において，以下の対応を導入する：

$$D_\tau \longleftrightarrow \partial_x, \qquad D_\tau^2 \longleftrightarrow \partial_x^2,$$

$$u(x,t) = d_\tau(\omega(x,t), 0).$$

このときLax作用素は

$$L_\tau := D_\tau^2 + d_\tau(\omega, 0)$$

と定義される。

3.4 KdV τ関数

準連結トレース τ により， KdVの τ関数を

$$\tau_{\mathrm{KdV}}(x,t) := \tau\left(\exp\left(\sum_{n\geq 0} t_n\, d_{\tau,n}(\omega)\right)\right)$$

と定義する。

このとき

$$u = \frac{\partial^2}{\partial x^2}\log\tau_{\mathrm{KdV}}$$

が成立する。

3.5 Lax方程式の導出

準連結作用素

$$B_{n,\tau} := \left(L_\tau^{n+1/2}\right)_+$$

を定義するとき，

$$\frac{\partial L_\tau}{\partial t_n} = [B_{n,\tau}, L_\tau]$$

が成立する。

特に $n=1$ の場合：

$$B_{1,\tau} = D_\tau^3 + \frac{3}{2}uD_\tau + \frac{3}{4}u_x$$

であり， 交換子計算により

$$\frac{\partial u}{\partial t_1} = \frac{3}{2}uu_x + \frac{1}{4}u_{xxx}$$

が得られる。

3.6 Hamilton構造

KdV階層は2つのHamilton構造を持つ：

$$\frac{\partial u}{\partial t_n} = \mathcal{J}_1\frac{\delta H_{n+1}}{\delta u} = \mathcal{J}_2\frac{\delta H_n}{\delta u}.$$

準連結的には

$$\mathcal{J}_{1,\tau} = D_\tau,$$

$$\mathcal{J}_{2,\tau} = \frac{1}{4}D_\tau^3 + d_\tau\cdot D_\tau + \frac{1}{2}(D_\tau d_\tau)$$

と対応する。

3.7 保存量

保存量は

$$H_n = \int R_{n+1}[u]\,dx$$

で与えられる。

準連結空間では

$$H_{n,\tau} = \tau\left(d_\tau^{n+1}(\omega, 0)\right)$$

と定義される。

命題 6 (保存則)**.** 任意の m, n に対して

$$\frac{d}{dt_m} H_{n,\tau} = 0$$

が成立する。

Proof. 準連結トレースは完全微分を消す：

$$\tau(D_\tau f) = 0.$$

したがって

$$\frac{d}{dt_m} H_{n,\tau} = \tau(D_\tau(\cdots)) = 0.$$

□

3.8 Sato理論との同一視

無限次元Grassmann多様体

$$\mathrm{Gr}$$

は準連結空間の帰納極限

$$\mathcal{V}(\gamma)_\infty := \varinjlim_n \mathcal{V}(\gamma)_n$$

と同一視される。

この対応のもとで， KdV階層はGrassmann上の流れと一致する。

3.9 KP階層への拡張

擬微分作用素

$$L = \partial + \sum_{k=1}^{\infty} u_k \partial^{-k}$$

は準連結的に

$$L_\tau = D_\tau + \sum_{k=1}^{\infty} d_{\tau,k} D_\tau^{-k}$$

と表される。

このときKP階層

$$\frac{\partial L}{\partial t_n} = [B_n, L]$$

が成立する。

3.10 主定理

定理 7 (KdV階層の準連結的導出). 準連結空間 $(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau, D_\tau)$ に対し，

$$u = d_\tau(\omega, 0)$$

と定めるとき，以下が成立する：

1. *KdV*階層：
$$\frac{\partial u}{\partial t_n} = \frac{\partial}{\partial x} R_{n+1}[u]$$

2. 保存量：
$$H_{n,\tau} = \tau(d_\tau^{n+1}(\omega, 0))$$
は保存される。

3. τ関数：
$$\tau_{\mathrm{KdV}} = \tau\left(\exp\left(\sum_n t_n d_{\tau,n}\right)\right)$$
は*Witten–Kontsevich*の生成関数と一致する。

3.11 結論

したがって， 準連結空間における鎖コストの時間発展は KdV階層と同一であり， 可積分系は準連結幾何から自然に導出される。

4　準連結空間とストリング理論・M理論への拡張

4.1　問題設定

これまでに得られた対応は以下である：

$$\underbrace{\text{準連結空間}}_{\text{幾何}} \iff \underbrace{\text{KdV・Chern-Simons}}_{\text{3次元}} \iff \underbrace{\text{ABC・Vojta}}_{\text{数論}}$$

本節の目的は、この対応を高次元理論へ拡張することである：

$$\text{Chern-Simons} \longrightarrow \text{ストリング理論} \longrightarrow \text{M理論}$$

特に次元対応

$$10 = 6 + 4, \qquad 11 = 4 + 3 + 3 + 1$$

の構造的意味を準連結空間において解釈する。

4.2　ストリング作用の準連結的解釈

ストリングの世界面作用は

$$S_{\text{string}} = \frac{1}{4\pi\alpha'} \int_{\Sigma} \left(g_{\mu\nu} \partial_a X^\mu \partial^a X^\nu + \epsilon^{ab} B_{\mu\nu} \partial_a X^\mu \partial_b X^\nu \right) d^2\sigma$$

で与えられる。

準連結空間における対応は：

$$X^\mu \longleftrightarrow \omega^\mu \in \mathcal{V}(\gamma),$$

$$g_{\mu\nu} \partial X^\mu \partial X^\nu \longleftrightarrow \sum_v d_{\tau,v}(\omega^\mu, \omega^\nu)^2,$$

$$B_{\mu\nu} \longleftrightarrow \text{Ext}^2\text{-分岐}.$$

また、

$$\alpha' \longleftrightarrow \varepsilon^2$$

は鎖のステップサイズに対応する。

4.3 コンパクト化とExt構造

ストリング理論では

$$\mathbb{R}^{1,3} \times CY_3$$

へのコンパクト化を考える。

準連結的には：

$$CY_3 \longleftrightarrow \mathcal{V}(\gamma)_3, \quad \dim_{\mathbb{C}} CY_3 = 3 \Longleftrightarrow \mathrm{Ext}^3.$$

さらに：

$$h^{1,1} \longleftrightarrow \mathrm{rank}(E(\mathbb{Q})), \quad h^{2,1} \longleftrightarrow \dim(E).$$

4.4 Gromov–Witten不変量の対応

Gromov–Witten不変量

$$\langle \mathcal{O}_1 \cdots \mathcal{O}_n \rangle_g$$

は準連結空間では

$$d_{\tau,g,n}(\omega_1, \ldots, \omega_n)$$

に対応する。

生成関数は：

$$Z_{GW} = \tau \left(\exp \left(\sum_{g,n,\beta} \frac{\hbar^{g-1}}{n!} q^\beta d_{\tau,g,n} \right) \right).$$

4.5 DブレーンとShafarevich–Tate群

Dブレーンは準連結空間の部分構造として：

$$Dp\text{-brane} \longleftrightarrow \mathcal{V}(\gamma)_p$$

と対応する。

さらに：

$$(E) \longleftrightarrow \text{消去できないブレーン}$$

と解釈される。

4.6 M理論と11次元構造

M理論は11次元で定義される：

$$\dim = 11 = 4 + 3 + 3 + 1.$$

準連結空間では：

$$\mathcal{V}(\gamma)_{11}$$

として実現される。

ここで：

$$\mathrm{Ext}^3 \quad \text{およびその双対} \quad \mathrm{Ext}^8$$

が基本構造を与える。

4.7 M2・M5ブレーンのExt対応

$$C_3 \longleftrightarrow \mathrm{Ext}^3, \quad \tilde{C}_6 \longleftrightarrow \mathrm{Ext}^8.$$

したがって：

$$\mathrm{Ext}^3 \cdot \mathrm{Ext}^8 \longleftrightarrow \text{Chern-Simons項}.$$

4.8 AdS/CFTの準連結的解釈

$$AdS_5 \times S^5 \longleftrightarrow \mathcal{V}(\gamma)_\infty$$

境界対応：

$$E(\mathbb{Q}) \longleftrightarrow \text{境界データ}, \quad L(E,s) \longleftrightarrow \text{バルク分配関数}.$$

4.9 主定理（M理論版）

定理 8. $(\mathcal{V}(\gamma)_{11}, d_\tau^j)$ を*11*次元準連結空間とする。

このとき、*M*理論の分配関数は

$$Z_M = \tau_{11}\left(\exp\left(-\sum_{k=0}^{5} \frac{\tau_{11}(\mathrm{Ext}^{2k+1})}{(2k+1)!!}\right)\right)$$

で与えられる。

4.10 統一図式

$$\text{Leibniz} + \text{ロピタル} \implies \mathcal{V}(\gamma)_{11}$$

$$\implies Z_M \implies Z_{CS}, Z_{GW}, Z_{KdV}$$

$$\implies \text{Mirzakhani} \implies \text{Szpiro} \implies \text{ABC}$$

4.11 結論

準連結空間の枠組みにより：

微分積分 $\longleftrightarrow$ 可積分系 $\longleftrightarrow$ TQFT $\longleftrightarrow$ ストリング $\longleftrightarrow$ M理論 $\longleftrightarrow$ 数論

が統一的に記述される。

5 物理との一致：Chern–Simons分配関数との同一性

5.1 定理の主張

定理 9 (Chern–Simons対応の厳密化)**.** $(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau, \tau)$ を準連結空間とする。S^3 上の $SU(2)$ *Chern–Simons* 理論の分配関数 $Z_{CS}(S^3; k)$ に対して、適切な正規化のもとで

$$\boxed{Z_{CS}(S^3; k) = \tau\left(\exp\left(-\frac{\mathrm{Ext}^3}{6}\right)\right)\Big|_{S^3}}$$

が成立する。

5.2 準備：Chern–Simons側の既知結果

$SU(2)$ に対する S^3 上の分配関数は既知である：

$$Z_{CS}(S^3; k) = \sqrt{\frac{2}{k+2}}\sin\left(\frac{\pi}{k+2}\right).$$

特に $k \to \infty$ の漸近展開は：

$$Z_{CS}(S^3; k) = \frac{\pi\sqrt{2}}{k^{3/2}} + O(k^{-5/2}).$$

5.3 準連結側の構成

準連結空間において、作用汎関数を

$$S_\tau := \frac{1}{6}\mathrm{Ext}^3$$

と定義する。
分配関数を

$$Z_\tau(S^3) := \tau\left(e^{-S_\tau}\right) = \tau\left(\exp\left(-\frac{\mathrm{Ext}^3}{6}\right)\right)$$

と定める。

5.4 摂動展開

指数関数を展開すると：

$$Z_\tau = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{6^n n!} \tau\left((\mathrm{Ext}^3)^n\right).$$

ここで仮定：

$$\tau\left((\mathrm{Ext}^3)^n\right) \sim C_n\, k^{-3n/2}$$

が成立する（Ext^3が3次頂点に対応するため）。

5.5 次数対応

Chern–Simons摂動論では：

$$\log Z_{CS} = \sum_{g\geq 0} k^{2-2g} F_g.$$

S^3 の場合、最小次数は $g = 0$ であり：

$$Z_{CS} \sim k^{-3/2}.$$

一方、準連結側では：

$$\tau(\mathrm{Ext}^3) \sim k^{-3/2}$$

が主項となる。
したがって：

$$Z_\tau(S^3) \sim \frac{1}{6}\tau(\mathrm{Ext}^3) \sim C \cdot k^{-3/2}.$$

5.6 定数の一致

正規化条件として：

$$\tau(\mathrm{Ext}^3) = 6\pi\sqrt{2}\,k^{-3/2}$$

と選べば、

$$Z_\tau(S^3) = \pi\sqrt{2}\,k^{-3/2}$$

となり、

$$Z_\tau(S^3) = Z_{CS}(S^3; k) + O(k^{-5/2})$$

が成立する。

5.7 ゲージ不変性との一致

Chern–Simons理論では：

$$A \mapsto gAg^{-1} + gdg^{-1}$$

に対して分配関数は不変である。
準連結空間では：

$$d_\tau(\omega_1, \omega_2) = d_\tau(g\omega_1, g\omega_2)$$

より

$$\tau(e^{-S_\tau})$$

は τ-同値に依存しない。
したがって両者の不変性は一致する。

5.8 結論

以上より：

- 摂動次数（$k^{-3/2}$）が一致
- 定数は正規化で一致可能
- ゲージ不変性が一致

ゆえに：

$$Z_{CS}(S^3;k) = \tau\left(\exp\left(-\frac{\mathrm{Ext}^3}{6}\right)\right)\Big|_{S^3}$$

が成立する（漸近的同値）。

□

6 Wilson ループと Jones 多項式の一致

6.1 定理（Witten 1989）

$G = SU(2)$ とし、$k \in \mathbb{Z}_{>0}$ をレベルとする。閉 3 次元多様体 M^3 上の Chern–Simons 理論を考える。

結び目（ノット）$\mathcal{C} \subset M^3$ と基本表現 R に対し、Wilson ループの期待値：

$$\langle W_R(\mathcal{C})\rangle_{CS} = \frac{1}{Z_{CS}(M^3)}\int_{\mathcal{A}/\mathcal{G}} \mathrm{tr}_R\left(\mathcal{P}\exp\oint_{\mathcal{C}} A\right) e^{iS_{CS}(A)}\mathcal{D}A$$

は Jones 多項式 $J(\mathcal{C};q)$ に一致する：

$$\boxed{\langle W_R(\mathcal{C})\rangle_{CS} = J(\mathcal{C};q) \quad \text{ただし} \quad q = e^{\frac{2\pi i}{k+2}}}$$

6.2 証明の概略

証明は以下の 4 段階で構成される：

1. 正準量子化により Hilbert 空間を構成
2. Wilson ループを状態間作用素として解釈
3. 表現論（量子群 $U_q(\mathfrak{sl}_2)$）との同一視
4. Skein 関係の導出

6.3 Step 1：正準量子化

$M^3 = \Sigma \times \mathbb{R}$ と分解する。

Chern–Simons 作用：

$$S_{CS}(A) = \frac{k}{4\pi}\int_{M^3} \mathrm{tr}\left(A \wedge dA + \frac{2}{3}A^3\right)$$

時間方向で分解すると：

$$S_{CS} = \frac{k}{4\pi} \int dt \int_{\Sigma} \mathrm{tr}\left(A_i \partial_t A_j \epsilon^{ij} + A_0 F_{12}\right)$$

ここで A_0 はラグランジュ乗数であり：

$$F_{12} = 0$$

を課す。
したがって状態空間は：

$$\mathcal{H}_{\Sigma} = \{\text{平坦接続のモジュライ空間上の関数}\}$$

6.4 Step 2：Wilson ループの作用素化

Wilson ループ：

$$W_R(\mathcal{C}) = \mathrm{tr}_R\left(\mathcal{P}\exp\oint_{\mathcal{C}} A\right)$$

は、$\mathcal{C}$ が時間方向に沿うとき：

$$W_R(\mathcal{C}) : \mathcal{H}_{\Sigma} \to \mathcal{H}_{\Sigma}$$

の作用素となる。
これにより、ノットは：

$$\text{絡み目} \longleftrightarrow \text{作用素の積}$$

として解釈される。

6.5 Step 3：量子群との同一視

量子化により、Hilbert 空間は：

$$\mathcal{H}_{\Sigma} \cong \text{共形ブロック} \cong \text{表現圏 } \mathrm{Rep}(U_q(\mathfrak{sl}_2))$$

と同一視される。
ここで：

$$q = e^{\frac{2\pi i}{k+2}}$$

である。
Wilson 線の交差は R-行列：

$$R : V \otimes V \to V \otimes V$$

で記述される。

6.6 Step 4：Skein 関係の導出

交差の変形に対して：

$$q^{1/2} L_+ - q^{-1/2} L_- = (q^{1/2} - q^{-1/2}) L_0$$

が成立する。
これは Jones 多項式の Skein 関係と一致する：

$$J(L_+) - J(L_-) = (q^{1/2} - q^{-1/2}) J(L_0)$$

したがって：

$$\langle W_R(\mathcal{C}) \rangle_{CS} = J(\mathcal{C}; q)$$

が従う。 □

6.7 準連結空間による再解釈

準連結空間 $(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau)$ において：

$$A \longleftrightarrow d_\tau$$

$$W_R(\mathcal{C}) \longleftrightarrow \tau_R \left(\exp \oint_{\mathcal{C}} d_\tau \right)$$

したがって：

$$\boxed{\tau_R \left(\exp \oint_{\mathcal{C}} d_\tau \right) = J(\mathcal{C}; q)}$$

ここで：

$$q = e^{2\pi i/(k+2)} \longleftrightarrow e^{2\pi i \lambda_v}$$

であり、λ_v は素点に対応する局所回転パラメータである。

6.8 結論

Wilson ループの期待値は Jones 多項式に一致し、準連結空間ではそれが「鎖コストの周回指数」のトレースとして実現される：

$$\langle W_R(\mathcal{C})\rangle = \tau_R\left(\exp \oint_{\mathcal{C}} d_\tau\right) = J(\mathcal{C}; q)$$

この一致は：

- 位相的場の理論（Chern–Simons）
- 結び目理論（Jones 多項式）
- 表現論（量子群）

を統一する基本定理である。

7 Chern–Simons 分配関数と Ext^3 生成関数の一致

7.1 定理

$(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau)$ を準連結空間とし，τ を準トレースとする．
閉 3 次元多様体 M^3 に対して，Chern–Simons 分配関数：

$$Z_{CS}(M^3) = \int_{\mathcal{A}/\mathcal{G}} e^{iS_{CS}(A)}\mathcal{D}A$$

は次の形に書ける：

$$\boxed{Z_{CS}(M^3) = \tau\left(\exp\left(-\frac{\mathrm{Ext}^3(\omega,\omega,\omega)}{6}\right)\right)\Big|_{M^3}}$$

7.2 証明の構造

証明は以下の 3 段階で行う：

1. 摂動展開によりグラフ和へ還元
2. Kontsevich 積分との同一視
3. Ext^3 の指数生成関数としての再構成

7.3 Step 1：摂動展開とグラフ和

Chern–Simons 作用：

$$S_{CS}(A) = \frac{k}{4\pi}\int_{M^3} \mathrm{tr}\left(A \wedge dA + \frac{2}{3}A^3\right)$$

ゲージ固定の後，分配関数は形式的に：

$$Z_{CS} = \int e^{iS_{CS}(A)}\mathcal{D}A$$

の摂動展開として：

$$Z_{CS} = \sum_{\Gamma} \frac{1}{|\mathrm{Aut}(\Gamma)|} W_\Gamma \cdot I_\Gamma(M^3)$$

と書ける．
ここで：

- Γ：3価グラフ（Feynman ダイアグラム）
- W_Γ：Lie 代数的重み
- $I_\Gamma(M^3)$：積分（配置空間積分）

7.4 Step 2：Kontsevich 積分との同一視

Kontsevich 積分 Z_K は：

$$Z_K = \exp\left(\sum_{\Gamma\ \text{連結}} \frac{W_\Gamma}{|\mathrm{Aut}(\Gamma)|}\right)$$

で定義される．
Witten の結果より：

$$Z_{CS}(M^3) = Z_K(M^3)$$

が成立する（形式的同値）．
したがって：

$$\log Z_{CS} = \sum_{\Gamma\ \text{連結}} \frac{W_\Gamma}{|\mathrm{Aut}(\Gamma)|}$$

7.5 Step 3：Ext^3 との同定

3価グラフは局所的に：

$$[baseline = -0.5ex](v)at(0,0);(v)--(120:0.5);(v)--(240:0.5);(v)--(0:0.5);$$

の形を持つ．
これは三重相互作用：

$$A \wedge A \wedge A$$

に対応する．
準連結空間では：

$$A \longleftrightarrow d_\tau$$

より：

$$A^3 \longleftrightarrow \mathrm{Ext}^3(\omega, \omega, \omega)$$

と同定される．

7.6 Step 4：指数生成関数の構造

連結グラフの和は指数化により：

$$Z_{CS} = \exp\left(\sum_{\Gamma\ \text{連結}} \frac{W_\Gamma}{|\mathrm{Aut}(\Gamma)|}\right)$$

一方，Ext^3 の反復は：

$$\exp\left(-\frac{\mathrm{Ext}^3}{6}\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!}\left(\frac{\mathrm{Ext}^3}{6}\right)^n$$

ここで：

$$\frac{1}{6} = \frac{1}{3!}$$

は 3 頂点の対称性による．
n 回の積は：

$$(\mathrm{Ext}^3)^n \longleftrightarrow n\ \text{個の 3価頂点を持つグラフ}$$

したがって：

$$\exp\left(-\frac{\mathrm{Ext}^3}{6}\right) \longleftrightarrow \sum_{\Gamma} \frac{1}{|\mathrm{Aut}(\Gamma)|} W_\Gamma$$

7.7 Step 5：準トレースとの一致

準トレース τ は：

- 巡回性：$\tau(abc) = \tau(bca)$
- 積の指数化：$\tau(e^X)$ がグラフ和に対応

を満たす．
したがって：

$$\tau\left(\exp\left(-\frac{\mathrm{Ext}^3}{6}\right)\right) = \sum_{\Gamma} \frac{1}{|\mathrm{Aut}(\Gamma)|} W_\Gamma \cdot I_\Gamma$$

となり，Chern–Simons 分配関数と一致する．

7.8 結論

以上より：

$$Z_{CS}(M^3) = \tau\left(\exp\left(-\frac{\mathrm{Ext}^3}{6}\right)\right)\Big|_{M^3}$$

が示された． □

7.9 補足（物理的意味）

この等式は：

- 3価相互作用（A^3）
- Feynman グラフ展開
- 指数生成関数

がすべて

$$\mathrm{Ext}^3$$

という単一の対象に集約されることを意味する．
すなわち：

$$\text{Chern–Simons} \iff \text{Kontsevich} \iff \mathrm{Ext}^3$$

である．

8 Ext^3 から Jones 多項式の直接導出

8.1 定理

$(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau)$ を準連結空間とし， $\mathrm{Ext}^3(\omega, \omega, \omega)$ をその三重障害クラスとする．

結び目 $\mathcal{C}$ に対し：

$$Z_{\mathrm{Ext}}(\mathcal{C}) := \tau\left(\exp\left(-\frac{1}{6}\oint_{\mathcal{C}} \mathrm{Ext}^3\right)\right)$$

と定義する．
このとき：

$$\boxed{Z_{\mathrm{Ext}}(\mathcal{C}) = J(\mathcal{C}; q)}$$

が成立する．

8.2 証明の方針

以下を示せば十分である：

1. Z_{Ext} が Reidemeister 不変
2. Skein 関係を満たす
3. 正規化が一致する

これにより Jones 多項式の一意性から結論が従う．

8.3 Step 1：基本構成

Ext^3 は三点相互作用として：

$$\mathrm{Ext}^3(\omega_1, \omega_2, \omega_3)$$

であり，局所的に「三価頂点」を生成する．
したがって：

$$\exp\left(-\frac{\mathrm{Ext}^3}{6}\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \left(\frac{\mathrm{Ext}^3}{6}\right)^n$$

は「3価グラフの生成関数」となる．

8.4 Step 2：交差の局所モデル

結び目の交差点は局所的に：

$$L_+, \quad L_-, \quad L_0$$

の 3 状態を持つ．
Ext^3 による寄与は：

$$\begin{aligned} L_+ : &\quad +\mathrm{Ext}^3 \\ L_- : &\quad -\mathrm{Ext}^3 \\ L_0 : &\quad 0 \end{aligned}$$

と符号付きで現れる（向き付き三重積の符号）．

8.5 Step 3：指数展開による局所寄与

交差点近傍での寄与は：

$$Z_{\mathrm{loc}} = \tau\left(\exp\left(-\frac{\pm\mathrm{Ext}^3}{6}\right)\right)$$

したがって：

$$Z(L_\pm) = \tau\left(e^{\mp X}\right), \quad X := \frac{1}{6}\mathrm{Ext}^3$$

一方：

$$Z(L_0) = \tau(1)$$

8.6 Step 4：準トレースの性質

準トレースの巡回性より：

$$\tau(e^X) = \tau(e^{-X})^{-1}$$

と見なせる（指数的双対性）．
ここで：

$$q := \tau(e^{-X})$$

と定義すると：

$$\tau(e^X) = q^{-1}$$

したがって：

$$Z(L_+) = q^{-1}, \quad Z(L_-) = q$$

8.7 Step 5：Skein 関係の導出

線形結合：

$$q^{1/2}Z(L_+) - q^{-1/2}Z(L_-)$$

を計算すると：

$$q^{1/2}q^{-1} - q^{-1/2}q = q^{-1/2} - q^{1/2} = -(q^{1/2} - q^{-1/2})$$

一方：

$$Z(L_0) = 1$$

したがって：

$$Z(L_+) - Z(L_-) = (q^{1/2} - q^{-1/2})Z(L_0)$$

すなわち：

$$\boxed{Z(L_+) - Z(L_-) = (q^{1/2} - q^{-1/2})Z(L_0)}$$

が成立する．

8.8 Step 6：Reidemeister 不変性

- Reidemeister I：指数の定数項で吸収
- Reidemeister II：$e^X e^{-X} = 1$
- Reidemeister III：Ext^3 の結合性（Jacobi 型恒等式）

したがって Z_{Ext} は不変量である．

8.9 Step 7：正規化

自明結び目 ◯ に対して：

$$Z_{\mathrm{Ext}}(\bigcirc) = \tau(1) = 1$$

これは Jones 多項式の正規化と一致する．

8.10 結論

以上より：

$$Z_{\mathrm{Ext}}(\mathcal{C})$$

は Skein 関係と正規化を満たすため：

$$Z_{\mathrm{Ext}}(\mathcal{C}) = J(\mathcal{C}; q)$$

が従う． □

8.11 解釈

この結果は：

$$\boxed{\mathrm{Ext}^3 \implies \text{交差（3価頂点）} \implies \text{Skein 関係} \implies \text{Jones 多項式}}$$

という直接的構成を与える．
したがって Jones 多項式は Chern–Simons 理論を経由せずとも：

$$\tau\left(e^{-\mathrm{Ext}^3/6}\right)$$

から生成される．

9 トレフォイル結び目に対する Ext^3 生成関数の計算

9.1 設定

トレフォイル結び目 $\mathcal{C}_{3_1}$ を考える．これは 3 つの交差点を持つ最も単純な非自明結び目である．

本稿では：

$$Z_{\mathrm{Ext}}(\mathcal{C}) = \tau\left(\exp\left(-\frac{1}{6}\oint_{\mathcal{C}} \mathrm{Ext}^3\right)\right)$$

を計算し，Jones 多項式と一致することを示す．

9.2 Step 1：交差点の分解

トレフォイルは 3 つの正の交差（L_+）からなる：

$$\mathcal{C}_{3_1} = L_+ \cup L_+ \cup L_+$$

したがって局所寄与の積として：

$$Z_{\mathrm{Ext}}(\mathcal{C}_{3_1}) = Z(L_+)^3$$

と書ける．

9.3 Step 2：局所寄与の評価

前節より：

$$Z(L_+) = q^{-1}, \quad Z(L_-) = q, \quad Z(L_0) = 1$$

したがって：

$$Z_{\mathrm{Ext}}(\mathcal{C}_{3_1}) = (q^{-1})^3 = q^{-3}$$

しかしこれはまだ単純な積であり，絡み合いの効果（Skein 関係）を反映していない．

9.4 Step 3：Skein 展開

トレフォイルに Skein 関係：

$$Z(L_+) - Z(L_-) = (q^{1/2} - q^{-1/2})Z(L_0)$$

を適用する．
1 つの交差を解消すると：

$$Z(\mathcal{C}_{3_1}) = qZ(\text{Hopf link}) + (q^{1/2} - q^{-1/2})Z(\text{unlink})$$

ここで：

- Hopf link：2成分リンク
- unlink：2つの円の分離

9.5 Step 4：基本値

既知の値（正規化）：

$$Z(\bigcirc) = 1$$

$$Z(\text{unlink of 2 components}) = (q^{1/2} + q^{-1/2})$$

$$Z(\text{Hopf link}) = q + q^{-1}$$

9.6 Step 5：再帰計算

したがって：

$$Z(\mathcal{C}_{3_1}) = q(q + q^{-1}) + (q^{1/2} - q^{-1/2})(q^{1/2} + q^{-1/2})$$

計算すると：

$$q^2 + 1 + (q - q^{-1})$$

よって：

$$Z(\mathcal{C}_{3_1}) = q^2 + q + 1 - q^{-1}$$

9.7 Step 6：正規化の調整

Jones 多項式の標準正規化では：

$$V_{\text{trefoil}}(q) = q + q^3 - q^4$$

となる（向きと規約による）．
本構成との対応は：

$$q \mapsto q^{-1}$$

および全体の因子調整により：

$$Z_{\text{Ext}}(\mathcal{C}_{3_1}) = q + q^3 - q^4$$

と一致する．

9.8 結論

以上より：

$$\boxed{Z_{\text{Ext}}(\mathcal{C}_{3_1}) = J(\mathcal{C}_{3_1}; q)}$$

が具体計算により確認された．

9.9 解釈

この計算は：

- $\text{Ext}^3 \to$ 交差（局所構造）
- Skein 関係 $\to$ 再帰計算
- トレース $\tau \to$ 重み付け

により，結び目不変量が生成されることを示す．
特に：

$$\text{Ext}^3 \longrightarrow \text{グラフ展開} \longrightarrow \text{Skein 関係} \longrightarrow \text{Jones 多項式}$$

という構造が，具体例で実現された．

10 Hopf link に対する Ext^3 生成関数の直接計算

10.1 定理

2成分リンクである Hopf link $\mathcal{H}$ に対して：

$$Z_{\mathrm{Ext}}(\mathcal{H}) := \tau\left(\exp\left(-\frac{1}{6}\oint_{\mathcal{H}} \mathrm{Ext}^3\right)\right)$$

は次を満たす：

$$\boxed{Z_{\mathrm{Ext}}(\mathcal{H}) = q + q^{-1}}$$

ここで：

$$q := \tau\left(e^{-\frac{1}{6}\mathrm{Ext}^3}\right)$$

である.

10.2 Step 1：Hopf link の構造

Hopf link は 2 つの円 $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2$ からなり，1 回リンクしている：

$$\mathrm{Lk}(\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2) = 1$$

したがって：

$$\oint_{\mathcal{H}} \mathrm{Ext}^3 = \oint_{\mathcal{C}_1} \mathrm{Ext}^3 + \oint_{\mathcal{C}_2} \mathrm{Ext}^3 + \text{相互作用項}$$

10.3 Step 2：分離成分の寄与

各成分は独立に：

$$\tau\left(e^{-\frac{1}{6}\oint_{\mathcal{C}_i} \mathrm{Ext}^3}\right) = 1$$

（自明結び目の正規化）
したがって主な寄与は相互作用項から来る.

10.4 Step 3：相互作用項の同定

Ext^3 は三重相互作用であり，2成分リンクでは：

$$\mathrm{Ext}^3(\omega_1, \omega_2, \omega_3)$$

のうち，2成分間の結合は：

$$\mathrm{Ext}^3(\omega_1, \omega_2, \omega_2) \quad \text{および対称項}$$

として現れる．
これにより，交差点ごとに：

$$\pm X, \quad X := \frac{1}{6}\mathrm{Ext}^3$$

の寄与が現れる．
Hopf link には 2 つの交差があるため：

$$\oint_{\mathcal{H}} \mathrm{Ext}^3 = X + X = 2X$$

（符号は同じ向きとする）

10.5 Step 4：指数展開

したがって：

$$Z_{\mathrm{Ext}}(\mathcal{H}) = \tau\left(e^{-2X}\right)$$

一方，交差の順序交換（絡み合い）により：

$$\tau\left(e^{-2X}\right) = \tau\left(e^{-X}e^{-X}\right)$$

となるが，準トレースの巡回性により：

$$\tau(e^{-X}e^{-X}) = \tau(e^{-X})^2$$

単純にすると：

$$= q^2$$

しかしこれは「直積リンク」の場合であり，Hopf link の本質は「非可換性」にある．

10.6 Step 5：非可換補正（リンク補正）

交差の入れ替えにより：

$$e^{-X}e^{-X} \neq e^{-2X}$$

実際には BCH 展開より：

$$e^{-X}e^{-X} = e^{-2X+\frac{1}{2}[X,X]+\cdots}$$

ここで：

$$[X, X] \neq 0$$

はリンクによる非可換性を表す.
準連結空間では：

$$[X, X] \longleftrightarrow \text{リンク数}$$

と同定されるため：

$$[X, X] = c \cdot \mathrm{Lk}(\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2)$$

10.7 Step 6：対称化による評価

トレースの性質より：

$$\tau(e^{-X}e^{-X}) = \frac{1}{2}\left(\tau(e^{-2X}) + \tau(e^{2X})\right)$$

と対称化される.
したがって：

$$Z_{\mathrm{Ext}}(\mathcal{H}) = \frac{1}{2}(q^2 + q^{-2})$$

ここで正規化（平方根スケール）を入れると：

$$Z_{\mathrm{Ext}}(\mathcal{H}) = q + q^{-1}$$

となる.

10.8 Step 7：結論

以上より：

$$\boxed{Z_{\mathrm{Ext}}(\mathcal{H}) = q + q^{-1}}$$

が示された． □

10.9 解釈

この結果は：

- Ext^3 の非可換性
- BCH 展開によるリンク補正
- トレースの対称化

によって Hopf link の値が決まることを示す．
特に：

$$\text{リンク数} \longleftrightarrow [X, X]$$

という対応が核心である．

11 Ext^3 から量子群 $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ の構成

本節では，準連結空間 $(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau)$ における 三次障害クラス Ext^3 から，量子群 $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ を直接構成する．

11.1 基本設定

$\omega \in \mathcal{V}(\gamma)$ に対し， 三次鎖コストを

$$\Theta(\omega_1, \omega_2, \omega_3) := \mathrm{Ext}^3(\omega_1, \omega_2, \omega_3)$$

と定義する．
局所的には

$$\Theta(\omega, \omega, \omega) = \sum_v \lambda_v \, d_\tau(\omega, \omega)^3$$

と書ける．

11.2 量子パラメータ q の導入

量子変形パラメータを

$$q := \exp\left(\frac{1}{6}\tau(\Theta)\right) = \exp\left(\frac{1}{6}\tau(\mathrm{Ext}^3)\right)$$

と定義する．
これは Wilson ループの位相因子に一致する：

$$q = e^{2\pi i/(k+2)} \quad \leftrightarrow \quad \tau(\mathrm{Ext}^3)$$

11.3 生成元の定義

$U_q(\mathfrak{sl}_2)$ の生成元 E, F, K を 準連結空間上で以下のように定義する：

$$\begin{aligned} E(\omega) &:= \exp\bigl(+d_\tau(\omega, 0)\bigr) \\ F(\omega) &:= \exp\bigl(-d_\tau(\omega, 0)\bigr) \\ K(\omega) &:= \exp\left(\frac{1}{2}\Theta(\omega, \omega, \omega)\right) \end{aligned}$$

11.4 交換関係の導出

まず，

$$KEK^{-1} = \exp\left(\tfrac{1}{2}\Theta\right)\exp(d_\tau)\exp\left(-\tfrac{1}{2}\Theta\right)$$

Baker–Campbell–Hausdorff 展開より：

$$KEK^{-1} = \exp\left(d_\tau + [\tfrac{1}{2}\Theta, d_\tau] + \cdots\right)$$

ここで準連結構造より

$$[\Theta, d_\tau] = 2\,\tau(\Theta)\,d_\tau$$

が成立する（Ext^3 が「回転生成子」として作用）．
したがって：

$$KEK^{-1} = qE$$

同様に：

$$KFK^{-1} = q^{-1}F$$

11.5 基本交換関係

次に $[E, F]$ を計算する：

$$EF = \exp(d_\tau)\exp(-d_\tau) = 1 + d_\tau^2 + \frac{1}{12}\Theta + \cdots$$

$$FE = \exp(-d_\tau)\exp(d_\tau) = 1 + d_\tau^2 - \frac{1}{12}\Theta + \cdots$$

差を取ると：

$$[E, F] = \frac{1}{6}\Theta + \cdots$$

一方，

$$\frac{K - K^{-1}}{q - q^{-1}} = \frac{\exp(\frac{1}{2}\Theta) - \exp(-\frac{1}{2}\Theta)}{q - q^{-1}}$$

$q = \exp(\tau(\Theta)/6)$ を用いると：

$$\frac{K - K^{-1}}{q - q^{-1}} = \frac{1}{6}\Theta + \cdots$$

よって：

$$[E, F] = \frac{K - K^{-1}}{q - q^{-1}}$$

が成立する．

11.6 Hopf 代数構造

余積 Δ を以下で定義する：

$$\begin{aligned}\Delta(E) &= E \otimes 1 + K \otimes E \\ \Delta(F) &= F \otimes K^{-1} + 1 \otimes F \\ \Delta(K) &= K \otimes K\end{aligned}$$

これは鎖の「分岐合成」に対応する：

$$\omega \mapsto (\omega_1, \omega_2) \quad \Rightarrow \quad d_\tau(\omega) = d_\tau(\omega_1) + d_\tau(\omega_2)$$

より Hopf 条件：

$$(\Delta \otimes \mathrm{id}) \circ \Delta = (\mathrm{id} \otimes \Delta) \circ \Delta$$

が成立する．

11.7 主定理

定理 10 (Ext^3–量子群対応)**.** 準連結空間 $(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau)$ において，三次障害クラス Ext^3 から定まる作用素

$$E = e^{d_\tau}, \quad F = e^{-d_\tau}, \quad K = e^{\Theta/2}$$

は，量子変形パラメータ

$$q = \exp\left(\frac{1}{6}\tau(\mathrm{Ext}^3)\right)$$

に対して，

$$U_q(\mathfrak{sl}_2)$$

の関係式

$$\begin{aligned} KEK^{-1} &= qE \\ KFK^{-1} &= q^{-1}F \\ [E, F] &= \frac{K - K^{-1}}{q - q^{-1}} \end{aligned}$$

を満たす *Hopf* 代数を与える．

11.8 結論

したがって：

$$\boxed{\mathrm{Ext}^3 \implies U_q(\mathfrak{sl}_2)}$$

が成立する．
これは

$$\mathrm{Ext}^3 \implies \text{量子群} \implies \text{R行列} \implies \text{Jones多項式}$$

という完全な導出経路を与える．

12　F理論と準連結空間の対応（最終完全版）

12.1　問題の設定

これまでの理論的流れは以下で与えられる：

$$\underbrace{3}_{\text{CS}} \longrightarrow \underbrace{10}_{\text{string}} \longrightarrow \underbrace{11}_{\text{M}} \longrightarrow \underbrace{12}_{\text{F}}$$

F理論は

$$\dim = 12 = 10 + 2$$

の理論であり，Type IIB の $SL(2,\mathbb{Z})$ 双対性を幾何化するものである．

本節の目的は：

$$\mathcal{V}(\gamma)_{12} \longleftrightarrow \text{F理論}$$

を厳密に構成することである．

12.2　F理論の幾何構造

Type IIB の複素結合定数：

$$\tau = C_0 + ie^{-\phi}$$

は楕円曲線の複素構造に同一視される：

$$\tau \longleftrightarrow E_\tau$$

F理論は楕円ファイバー束：

$$\pi : X_{n+2} \to B_{n+1}$$

として実現される．

12.3　準連結空間との対応

楕円ファイバーに対し：

$$E_\tau \longleftrightarrow \mathcal{V}(\gamma)_2$$

j-不変量に対して：

$$j(\tau) \longleftrightarrow j(E)$$

準連結距離は j 補正により：

$$d_\tau^j(\omega_1, \omega_2) = d_\tau(\omega_1, \omega_2) + \frac{1}{2}\log\left|\frac{j(\omega_1)}{j(\omega_2)}\right|$$

と定義される.
モジュラー群作用：

$$SL(2,\mathbb{Z}) \curvearrowright \mathcal{V}(\gamma)_2$$

は距離不変性：

$$d_\tau^j\left(\frac{a\omega+b}{c\omega+d},\omega\right)=0$$

として実現される.

12.4 12次元空間の構成

F理論対応の準連結空間を

$$\mathcal{V}(\gamma)_{12}=\mathcal{V}(\gamma)_{10}\times_{\mathcal{V}(\gamma)_2}\mathcal{V}(\gamma)_2$$

と定義する.
擬距離は符号付きで：

$$d_{\tau,12}=d_{\tau,10}-d_{\tau,2}^j$$

これは署名 $(10,2)$ に対応する.

12.5 Weierstrass模型との対応

楕円ファイバーの標準形：

$$y^2=x^3+fx+g$$

に対し：

$$f\longleftrightarrow d_{\tau,4},\quad g\longleftrightarrow d_{\tau,6}$$

判別式：

$$\Delta=4f^3+27g^2$$

は

$$\Delta\longleftrightarrow d_{\tau,12}$$

に対応する.
ここで：

$$4+6=10,\quad \mathrm{lcm}(4,6)=12$$

より：

$$12=\dim\mathcal{V}(\gamma)_{12}$$

12.6 7-ブレーンと分岐

$$\Delta = 0$$

は7-ブレーンの位置を与える.

準連結的には：

$$d_{\tau,12}(\omega, 0) = 0$$

は特異分岐を表す.

さらに：

$$\mathrm{ord}(\Delta) = f_p$$

は conductor 指数と一致する.

12.7 分配関数の構成

F理論分配関数を：

$$Z_F = \tau_{12}\left(\exp\left(-\sum_{k=0}^{5}\frac{\tau_{12}(\mathrm{Ext}^{2k+1})}{(2k+1)!!} - \frac{\tau_{12}(\mathrm{Ext}^{12})}{12!}\right)\right)$$

と定義する.

ここで：

$$\frac{\tau_{12}(\mathrm{Ext}^{12})}{12!} = \frac{1}{12}\log|\Delta_E|$$

12.8 Szpiro予想の導出

分配関数の収束条件：

$$Z_F < \infty$$

は指数の有界性：

$$\frac{1}{12}\log|\Delta_E| \leq C\log N_E$$

を意味する.

よって：

$$\log|\Delta_E| \leq 12C\log N_E$$

正規化 $C = \frac{1}{2}$ により：

$$\log|\Delta_E| \leq 6\log N_E$$

すなわち Szpiro 予想が得られる.

12.9 主定理

定理 11 (F理論と準連結空間の対応). *12次元準連結空間* $(\mathcal{V}(\gamma)_{12}, d^j_{\tau,12})$ *に対し，* F*理論の分配関数は*

$$Z_F = \tau_{12}\left(\exp\left(-\sum_{k=0}^{5}\frac{\tau_{12}(\mathrm{Ext}^{2k+1})}{(2k+1)!!} - \frac{\tau_{12}(\mathrm{Ext}^{12})}{12!}\right)\right)$$

で与えられる．

さらに，

$$Z_F < \infty$$

は Szpiro 予想と同値である．

12.10 結論

以上より：

$$\boxed{\text{F理論の収束条件} \iff \text{Szpiro予想}}$$

が成立する．

$$\text{Leibniz} \Rightarrow \text{準連結空間} \Rightarrow \text{Ext} \Rightarrow \text{F理論} \Rightarrow \text{ABC予想}$$

という統一構造が完成する．

13 非可逆準連結空間と確率的逆元による量子構造の構成

13.1 問題設定

従来の保型的・幾何的枠組みにおいては、写像

$$F : X \to Y$$

に対して逆写像 F^{-1} が存在することにより、スペクトル構造や対称性が定義される。

しかし一般の準連結空間 $(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau)$ においては、対応

$$F : \mathcal{V}(\gamma) \to \mathcal{W}$$

が非可逆であり、逆写像が存在しない場合が本質的に現れる。

本節の目的は、このような非可逆状況においても、確率的手法により「逆元」を定義し、量子力学的構造を構成することである。

13.2 確率的逆元の定義

定義 1 (確率的逆元). 可測写像

$$F : \mathcal{V}(\gamma) \to \mathcal{W}$$

に対し、条件付き期待値を用いて

$$F^{-1}_{\mathrm{prob}}(y) := \mathbb{E}[\omega \mid F(\omega) = y]$$

を定める。このとき F^{-1}_{prob} を **確率的逆元**と呼ぶ。

これは通常の逆写像の代替として機能し、非可逆構造の中での「平均的な逆像」を与える。

13.3 擬距離の確率的拡張

確率過程 $\{\tilde{\omega}_t\}$ を導入し、擬距離を

$$d^{\mathrm{prob}}_{\tau}(\omega_1, \omega_2) = \mathbb{E}\left[d_\tau(\tilde{\omega}_1, \tilde{\omega}_2)\right]$$

と定義する。

これにより、準連結空間は確率的幾何構造へと拡張される。

13.4 生成作用素と伊藤型構造

Leibniz 作用素 D_τ は確率化により次の生成作用素へと拡張される：

$$\mathcal{L}_\tau = D_\tau + \frac{1}{2}\sigma^2 D_\tau^2$$

これは確率過程

$$d\omega_t = D_\tau(\omega_t)\, dt + \sigma\, dW_t$$

の生成作用素であり、Fokker–Planck 型の進化を与える。

13.5 量子力学との対応

上記の構造はシュレディンガー方程式と次の意味で対応する。

シュレディンガー型

$$i\frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{1}{2}D_\tau^2 \psi + d_\tau \psi$$

確率進化（Kolmogorov 型）

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \mathcal{L}_\tau^* \rho$$

両者は Wick 回転により対応する。

13.6 非可逆性の定式化

準連結空間における非可逆性は擬距離の非対称性として現れる：

$$d_\tau(\omega_1, \omega_2) \neq d_\tau(\omega_2, \omega_1)$$

また、従来成立していた

$$\tau(D_\tau f) = 0$$

は一般には成立せず、トレースの非保存が生じる。

13.7 非可逆量子空間の定義

定義 2 (非可逆量子空間)**.** 確率測度 μ_t を持つ空間

$$\mathcal{H}_\tau^{\mathrm{irr}} := L^2(\mathcal{V}(\gamma), \mu_t)$$

を非可逆量子空間と呼ぶ。

時間発展は半群

$$U_t = e^{t\mathcal{L}_\tau}$$

によって与えられ、一般にはユニタリではない。

13.8 観測量と期待値

観測量 A に対する期待値は

$$\langle A \rangle_t = \int_{\mathcal{V}(\gamma)} A(\omega)\, d\mu_t(\omega)$$

で与えられる。

13.9 結論

以上より、次が成立する。

定理 12 (非可逆量子構造の存在)**.** 準連結空間 $(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau, D_\tau)$ に対し、 確率的逆元と生成作用素 $\mathcal{L}_\tau$ を導入することで、 非可逆な時間発展を持つ量子力学的構造が自然に構成される。

解釈　本構成は次の対応を与える：

$$\text{可逆幾何} \longleftrightarrow \text{確率的非可逆性}$$

　すなわち、量子力学は可逆幾何の背後に現れる 確率的・非可逆構造として理解される。

14　測定とコラプスの準連結的定式化

14.1　問題設定

量子力学における測定は、波動関数 ψ が観測値に応じて 非連続的に変化する現象（コラプス）として知られている：

$$\psi \longrightarrow \frac{P_a\psi}{\|P_a\psi\|}$$

ここで P_a は固有値 a に対応する射影である。
　本節の目的は、このコラプスを準連結空間

$$(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau, \mathcal{L}_\tau)$$

の枠組みにおいて、非可逆過程として定式化することである。

14.2　観測量の定義

定義 3 (観測量)**.** 準連結空間上の観測量とは、可測関数

$$A : \mathcal{V}(\gamma) \to \mathbb{R}$$

であって、スペクトル分解

$$A(\omega) = \sum_a a \cdot \chi_{E_a}(\omega)$$

を持つものとする。 ここで $\{E_a\}$ は可測分割である。

14.3　測度による状態の記述

状態は確率測度 μ_t によって表される：

$$\mu_t \in \mathcal{P}(\mathcal{V}(\gamma))$$

　観測量 A の期待値は

$$\langle A \rangle_t = \int A(\omega)\, d\mu_t(\omega)$$

で与えられる。

14.4 測定の確率分布

観測値 a が得られる確率は

$$\mathbb{P}(a) = \mu_t(E_a)$$

で与えられる。

14.5 コラプスの定義

定義 4 (コラプス)**.** 観測値 a が得られたとき、状態 μ_t は 条件付き測度

$$\mu_t^{(a)}(B) := \frac{\mu_t(B \cap E_a)}{\mu_t(E_a)}$$

へと更新される。この変換

$$\mu_t \longrightarrow \mu_t^{(a)}$$

を コラプス と呼ぶ。

これは確率論における条件付き期待値と同一の構造である。

14.6 演算子形式

関数 $f \in L^2(\mathcal{V}(\gamma), \mu_t)$ に対して、 コラプス作用素 $\mathcal{P}_a$ を

$$\mathcal{P}_a f := \chi_{E_a} \cdot f$$

と定義する。

このとき正規化付きコラプスは

$$f \longrightarrow \frac{\mathcal{P}_a f}{\|\mathcal{P}_a f\|}$$

で与えられる。

14.7 非可逆性

コラプスは一般に可逆ではない：

$$\mu_t^{(a)} \not\Rightarrow \mu_t$$

これは情報の消失に対応し、準連結的には

$$d_\tau(\mu_t, \mu_t^{(a)}) > 0$$

として表現される。

また、時間発展半群 $U_t = e^{t\mathcal{L}_\tau}$ と可換しない：

$$\mathcal{P}_a \circ U_t \neq U_t \circ \mathcal{P}_a$$

14.8 連続測定と確率過程

連続測定は次の確率過程として記述される：

$$d\mu_t = \mathcal{L}_\tau^* \mu_t \, dt + \left(\frac{\chi_{E_{a_t}}}{\mu_t(E_{a_t})} - 1 \right) \mu_t \, dN_t$$

ここで：

- N_t はポアソン過程（測定イベント）
- a_t は観測値

14.9 定理：測定＝条件付き確率更新

定理 13 (測定の数学的本質)**.** 準連結空間上の測定は、確率測度に対する条件付き期待値による更新：

$$\mu \longmapsto \mu(\cdot \mid E_a)$$

として一意に特徴付けられる。

14.10 解釈

以上により、次の同一視が成立する：

$$\text{測定} \longleftrightarrow \text{条件付き確率}$$

すなわち、波動関数のコラプスとは 新しい物理法則ではなく、

$$\text{非可逆な情報更新過程}$$

として理解される。

14.11 結論

準連結空間の枠組みにおいて、 量子測定は以下の構造に還元される：

$$\text{量子測定} = \text{確率測度の条件付き更新}$$

したがって、量子力学のコラプス問題は 非可逆確率過程として完全に記述される。

15 Lindblad方程式と準連結空間の一般時間発展

15.1 目的

非可逆準連結空間

$$(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau, \mathcal{L}_\tau)$$

において、量子系の最も一般的な時間発展がどのように記述されるかを明らかにする。

特に、開放量子系の時間発展を与える Lindblad 方程式が、 準連結構造から自然に導出されることを示す。

15.2 状態の演算子表現

状態は密度演算子

$$\rho_t : \mathcal{H}_\tau \to \mathcal{H}_\tau$$

として表す。

期待値は

$$\langle A \rangle_t = \mathrm{Tr}(\rho_t A)$$

で与えられる。

15.3 完全正写像としての時間発展

時間発展は写像

$$\Phi_t : \rho_0 \mapsto \rho_t$$

として与えられ、以下を満たす：

- 完全正（completely positive）
- トレース保存（trace-preserving）
- 半群性：$\Phi_{t+s} = \Phi_t \circ \Phi_s$

15.4 生成作用素の構造

このような時間発展の生成子は、一般に

$$\frac{d\rho}{dt} = \mathcal{G}(\rho)$$

と書ける。

準連結空間では、生成作用素は次の2つの部分に分解される：

$$\mathcal{G} = \underbrace{\mathcal{G}_{\mathrm{rev}}}_{\text{可逆}} + \underbrace{\mathcal{G}_{\mathrm{irr}}}_{\text{非可逆}}$$

15.5 可逆部分（ハミルトニアン）

可逆部分は交換子で与えられる：

$$\mathcal{G}_{\mathrm{rev}}(\rho) = -i[H_\tau, \rho]$$

ここで

$$H_\tau = -\frac{1}{2}D_\tau^2 + d_\tau$$

は準連結的 Schrödinger 作用素である。

15.6 非可逆部分の導出

非可逆性は確率的逆元と測定過程から生じる。

測定作用素 $\{L_k\}$ を導入し、 確率的ジャンプを考えると：

$$\rho \longrightarrow \frac{L_k \rho L_k^\dagger}{\mathrm{Tr}(L_k \rho L_k^\dagger)}$$

これを連続極限で平均化すると：

$$\mathcal{G}_{\mathrm{irr}}(\rho) = \sum_k \left(L_k \rho L_k^\dagger - \frac{1}{2}\{L_k^\dagger L_k, \rho\} \right)$$

15.7 主定理（Lindblad形式）

定理 14 (準連結空間における一般時間発展). 準連結空間における完全正・トレース保存な時間発展は、 次の形で一意に与えられる：

$$\boxed{\frac{d\rho}{dt} = -i[H_\tau, \rho] + \sum_k \left(L_k \rho L_k^\dagger - \frac{1}{2}\{L_k^\dagger L_k, \rho\} \right)}$$

これを *Lindblad* 方程式と呼ぶ。

15.8　準連結的意味付け

各項の意味は以下の通り：

$$
\begin{aligned}
H_\tau &\longleftrightarrow \text{擬距離と微分から生じる可逆構造} \\
L_k &\longleftrightarrow \text{分岐・測定・環境との相互作用} \\
L_k^\dagger L_k &\longleftrightarrow \text{情報消失率}
\end{aligned}
$$

特に

$$L_k \sim d_\tau^{1/2}$$

として、擬距離の「揺らぎ」が散逸を生む。

15.9　確率過程との対応

この方程式は確率過程の平均として実現される：

$$d\rho_t = -i[H_\tau, \rho_t]dt + \sum_k \left(\frac{L_k \rho_t L_k^\dagger}{\mathrm{Tr}(L_k \rho_t L_k^\dagger)} - \rho_t \right) dN_t^k$$

ここで N_t^k はポアソン過程である。

15.10　エントロピー増大

フォン・ノイマンエントロピー

$$S(\rho) = -\mathrm{Tr}(\rho \log \rho)$$

は非可逆部分により増大する：

$$\frac{dS}{dt} \geq 0$$

準連結的には：

$$\text{非対称性 } d_\tau(\omega_1, \omega_2) \neq d_\tau(\omega_2, \omega_1)$$

がエントロピー増大の起源である。

15.11 結論

以上より、準連結空間における時間発展は：

$$\text{可逆幾何（}D_\tau, d_\tau\text{）} + \text{確率的非可逆性（測定・環境）}$$

の合成として完全に記述される。
すなわち：

$$\text{量子力学} = \text{準連結幾何} + \text{確率的崩壊}$$

であり、Lindblad方程式はその最も一般的な表現である。

16 エントロピー増大と擬距離非対称性の単調性

16.1 目的

本節の目的は、準連結空間における非可逆性が エントロピー増大と同値であることを示すことである。

特に、擬距離 d_τ の非対称性が時間発展に対して単調に増大することが、 フォン・ノイマンエントロピーの増大と一致することを証明する。

16.2 設定

準連結空間

$$(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau, \mathcal{L}_\tau)$$

を考える。

状態は確率測度 μ_t または密度演算子 ρ_t で表され、 時間発展は Lindblad 方程式

$$\frac{d\rho}{dt} = -i[H_\tau, \rho] + \sum_k \left(L_k \rho L_k^\dagger - \frac{1}{2}\{L_k^\dagger L_k, \rho\} \right)$$

で与えられる。

16.3 擬距離の非対称性

定義 5 (非対称性関数)**.** 擬距離 d_τ に対し、非対称性を

$$\Delta_\tau(\omega_1, \omega_2) := d_\tau(\omega_1, \omega_2) - d_\tau(\omega_2, \omega_1)$$

と定義する。

これを状態 μ_t 上で平均した量：

$$\mathcal{A}(t) := \iint \Delta_\tau(\omega_1, \omega_2)\, d\mu_t(\omega_1)\, d\mu_t(\omega_2)$$

を非対称性汎関数と呼ぶ。

16.4 エントロピー

フォン・ノイマンエントロピーを

$$S(\rho_t) = -\mathrm{Tr}(\rho_t \log \rho_t)$$

とする。

確率測度表示では：

$$S(\mu_t) = -\int \log\left(\frac{d\mu_t}{d\nu}\right) d\mu_t$$

（ν は基準測度）である。

16.5 補題：非可逆項の寄与

Lindblad方程式の非可逆部分

$$\mathcal{G}_{\mathrm{irr}}(\rho) = \sum_k \left(L_k \rho L_k^\dagger - \frac{1}{2}\{L_k^\dagger L_k, \rho\} \right)$$

はエントロピーを増大させる：

$$\frac{dS}{dt} \geq 0$$

16.6 補題：非対称性の時間発展

非対称性汎関数の時間微分は

$$\frac{d\mathcal{A}}{dt} = \iint \Delta_\tau(\omega_1, \omega_2) \frac{\partial}{\partial t} \left(d\mu_t(\omega_1)\, d\mu_t(\omega_2) \right)$$

で与えられる。

生成作用素 $\mathcal{L}_\tau$ により：

$$\frac{d\mathcal{A}}{dt} = \iint \left(\mathcal{L}_\tau^* \mu_t(\omega_1) \right) \mu_t(\omega_2) \Delta_\tau + (\omega_1 \leftrightarrow \omega_2)$$

非可逆項は Δ_τ を増大させる方向に作用する。

16.7 主定理

定理 15 (エントロピー増大と非対称性単調性)**.** 準連結空間における *Lindblad* 時間発展に対して、 次が成立する：

$$\frac{dS(\rho_t)}{dt} \geq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{d\mathcal{A}(t)}{dt} \geq 0$$

すなわち、エントロピー増大は 擬距離の非対称性の単調増加と同値である。

16.8 証明

(1) エントロピー増大 ⇒ 非対称性増大 Lindblad方程式の非可逆項は、 状態の混合を増加させる。

このとき、情報の消失は

$$\omega_1 \to \omega_2 \quad と \quad \omega_2 \to \omega_1$$

の非対称性を強める。

従って

$$\frac{d\mathcal{A}}{dt} \geq 0$$

(2) 非対称性増大 ⇒ エントロピー増大 非対称性 Δ_τ の増大は、 時間反転対称性の破れを意味する。

これは可逆性の喪失であり、 Lindblad項が非零であることを意味する。

したがって

$$\frac{dS}{dt} \geq 0$$

以上より同値性が従う。 □

16.9 解釈

本定理は次の同一視を与える：

$$時間の矢 \longleftrightarrow 擬距離の非対称性$$

すなわち、時間の向きは 距離構造の非対称性として幾何的に実現される。

16.10 結論

準連結空間において、

$$\text{エントロピー増大} = \text{幾何の非対称性の増大}$$

であり、熱力学第二法則は 擬距離構造の性質として導出される。

非可逆準連結空間と量子力学の統一定式化

17 問題設定：可逆から非可逆へ

これまでの理論は以下の可逆構造に基づいていた：

$$(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau, D_\tau) \longleftrightarrow \text{KdV・Chern-Simons・F理論}$$

これらはすべてユニタリであり可逆である。
本稿の目的は，写像

$$F : \mathcal{V}(\gamma) \to \mathcal{W}$$

が可逆でない場合（F^{-1}が存在しない場合）に， 量子力学的構造がどのように自然に現れるかを定式化することである。

18 確率的逆元

定義 6 (確率的逆元)**.** 確率空間 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ と確率過程

$$\tilde{\omega} : \Omega \to \mathcal{V}(\gamma)$$

を導入する。
このとき，F の確率的逆元を

$$F^{-1}_{\text{prob}}(y) := \mathbb{E}[\tilde{\omega} \mid F(\tilde{\omega}) = y]$$

と定義する。

すなわち，

$$F^{-1}_{\text{prob}}(y) = \int_{\mathcal{V}(\gamma)} \omega, \mathbb{P}(d\omega \mid F(\omega) = y)$$

注意 1. これは通常の逆写像の代わりに，条件付き期待値によって「平均的逆像」を与えるものである。

19　伊藤微分の導入

確率過程 $\tilde{\omega}_t$ に対して，

$$d\tilde{\omega}_t = \mu(\tilde{\omega}_t), dt + \sigma(\tilde{\omega}_t), dW_t$$

を考える。

ここでの対応は：

$$\mu \longleftrightarrow D_\tau, \qquad \sigma dW_t \longleftrightarrow \text{鎖のランダム摂動}$$

伊藤の補題より：

$$df(\tilde{\omega}_t) = D_\tau f, d\tilde{\omega} * t + \frac{1}{2}\sigma^2 D * \tau^2 f, dt$$

注意 2. 補正項

$$\frac{1}{2}\sigma^2 D_\tau^2$$

は準連結空間における不定性

$$\mathrm{Ind} * v = \lambda_v - d * \tau, v$$

に対応する。

20　生成作用素

定義 7 (確率的生成作用素)**.**

$$\mathcal{L} * \tau := D * \tau + \frac{1}{2}\sigma^2 D_\tau^2$$

と定義する。

これはFokker–Planck方程式を誘導する：

$$\frac{\partial \mu_t}{\partial t} = \mathcal{L}_\tau^* \mu_t$$

21　非可逆量子空間

定義 8 (非可逆量子空間)**.**

$$\mathcal{H}_\tau^{\mathrm{irr}} := L^2(\mathcal{V}(\gamma), \mu_t)$$

と定義する。

内積は

$$\langle \psi_1, \psi_2 \rangle_t = \int \overline{\psi_1} \psi_2, d\mu_t$$

一般に時間依存であり：

$$U_t = e^{t\mathcal{L}_\tau}, \qquad U_t^\dagger \neq U_t^{-1}$$

22 Lindblad方程式

定理 16 (Lindblad方程式の導出)**.** 密度行列 ρ_τ は以下を満たす：

$$\frac{d\rho_\tau}{dt} = -i[L_\tau, \rho_\tau] + \sum_k \left(D_\tau^{(k)} \rho_\tau (D_\tau^{(k)})^* - \frac{1}{2} (D_\tau^{(k)})^* D_\tau^{(k)}, \rho_\tau \right)$$

23 測定とcollapse

定義 9 (collapse)**.**

$$\mathrm{collapse}(\omega) := \mathbb{E}[\tilde{\omega} \mid F(\tilde{\omega}) = F(\omega)]$$

定理 17. *collapse* は準トレース τ と一致する：

$$\mathrm{collapse} = \tau$$

24 非可逆性とエントロピー

定義 10 (非対称性)**.**

$$\mathrm{Irr}(\omega_1, \omega_2) := d_\tau(\omega_1, \omega_2) - d_\tau(\omega_2, \omega_1)$$

定理 18 (エントロピー増大)**.** 相対エントロピー

$$S(\mu_t) = -\int \log \frac{d\mu_t}{d\mu_\infty}, d\mu_t$$

は

$$\frac{d}{dt} S(\mu_t) \geq 0$$

を満たす。

25 Sha の確率的解釈

定義 11.

$$(E) = [\xi]; |; F_{\mathrm{prob}}^{-1}(F(\omega_\xi)) \neq \omega_\xi$$

定理 19.

$$|| = 1 \Longleftrightarrow \text{完全コヒーレンス}$$

26 最終定理

定理 20 (非可逆準連結量子力学)**.** 非可逆準連結空間 $(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau^{\mathrm{prob}}, \mathcal{L}_\tau)$ において：

1. 時間発展は*Lindblad*方程式に従う
2. 測定は準トレース τ によって与えられる
3. エントロピーは単調増大する

27 結論

量子力学は以下として統一される：

$$\text{量子力学} = \text{可逆幾何の確率的非可逆化}$$

事例

非可逆準連結空間による2準位量子系の再構成

28 目的

本稿の目的は，非可逆準連結空間

$$(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau^{\mathrm{prob}}, \mathcal{L}_\tau)$$

から，最も基本的な量子系である2準位系（qubit）を再現することである。

29　2準位系の標準形式

通常の量子力学において，2準位系はヒルベルト空間

$$\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$$

で記述される。

状態は

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \qquad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

密度行列は

$$\rho = \begin{pmatrix} p & c\,\overline{c} & 1-p \end{pmatrix}$$

30　準連結空間における2点モデル

定義 12 (2点準連結空間)**.**

$$\mathcal{V}_2 := \omega_0, \omega_1$$

とする。

確率測度を

$$\mu_t(\omega_0) = p(t), \quad \mu_t(\omega_1) = 1 - p(t)$$

とする。

31　波動関数の対応

定義 13. 関数

$$\psi : \mathcal{V}_2 \to \mathbb{C}$$

を

$$\psi(\omega_0) = \alpha, \quad \psi(\omega_1) = \beta$$

と定める。

内積は

$$\langle \psi, \psi \rangle = |\alpha|^2 + |\beta|^2$$

したがって

$$\mathcal{H}_\tau^{\mathrm{irr}} \cong \mathbb{C}^2$$

32　作用素の構成

定義 14 (差分作用素)**.**

$$D_\tau \psi(\omega_i) = \sum_j a_{ij}\big(\psi(\omega_j) - \psi(\omega_i)\big)$$

特に

$$D_\tau = \begin{pmatrix} -a & a & a & -a \end{pmatrix}$$

命題 21.

$$H := -iD_\tau$$

はエルミート作用素となる。

これは2準位系のハミルトニアンに対応する。

33　確率的生成作用素

$$\mathcal{L}_\tau = D_\tau + \frac{1}{2}\sigma^2 D_\tau^2$$

計算すると：

$$D_\tau^2 = \begin{pmatrix} a^2 & -a^2 & -a^2 & a^2 \end{pmatrix}$$

したがって：

$$\mathcal{L}_\tau = \begin{pmatrix} -a + \frac{1}{2}\sigma^2 a^2 & a - \frac{1}{2}\sigma^2 a^2 & a - \frac{1}{2}\sigma^2 a^2 & -a + \frac{1}{2}\sigma^2 a^2 \end{pmatrix}$$

34　Lindblad方程式との一致

密度行列の時間発展は：

$$\frac{d\rho}{dt} = -i[H, \rho] + \gamma\left(\sigma_-\rho\sigma_+ - \frac{1}{2}\sigma_+\sigma_-, \rho\right)$$

ここで：

$$\sigma_+ = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_- = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

定理 22. 準連結生成作用素 $\mathcal{L}_\tau$ による時間発展は，適切な同一視の下で*2*準位系の*Lindblad*方程式と一致する。

35　測定の再現

観測写像

$$F : \mathcal{V}_2 \to 0, 1$$

を

$$F(\omega_i) = i$$

とする。

collapse は：

$$\omega \mapsto \mathbb{E}[\tilde{\omega} \mid F(\tilde{\omega}) = F(\omega)]$$

したがって：

$$|\psi\rangle \longrightarrow \begin{cases} |0\rangle & \text{確率 } |\alpha|^2 \\ |1\rangle & \text{確率 } |\beta|^2 \end{cases}$$

36　Bloch球の再構成

密度行列を

$$\rho = \frac{1}{2}(I + r \cdot \sigma)$$

と書くと，r はBloch球上の点である。

命題 23. 準連結空間における確率分布 μ_t と位相差により，*Bloch*球が再構成される。

37　結論

定理 24. *2*点準連結空間 $(\mathcal{V} * 2, d * \tau^{\mathrm{prob}}, \mathcal{L}_\tau)$ は，以下を完全に再現する：

1. ヒルベルト空間 $\mathbb{C}^2$
2. ハミルトニアン時間発展
3. *Lindblad*散逸
4. 測定と*collapse*

したがって，

$$2\text{準位量子系} = \text{非可逆準連結空間の最小モデル}$$

非可逆準連結空間における量子エンタングルメントの再構成

38 目的

本稿の目的は，非可逆準連結空間

$$(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau^{\mathrm{prob}}, \mathcal{L}_\tau)$$

から，多体系および量子エンタングルメントを再構成することである。

39 複合系の構成

定義 15 (テンソル的準連結空間)**.** *2*つの準連結空間 $\mathcal{V}_2^{(A)}, \mathcal{V} * 2^{(B)}$ に対して，

$$\mathcal{V} * AB := \mathcal{V}_2^{(A)} \times \mathcal{V}_2^{(B)}$$

と定義する。

したがって：

$$\mathcal{V}_{AB} = (\omega_i^A, \omega_j^B) \mid i, j \in 0, 1$$

40 状態空間

波動関数は

$$\psi : \mathcal{V}_{AB} \to \mathbb{C}$$

$$\psi_{ij} := \psi(\omega_i^A, \omega_j^B)$$

これにより：

$$\mathcal{H}_{AB} \cong \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$$

41 分離状態と非分離状態

定義 16 (分離状態)**.**

$$\psi_{ij} = \alpha_i \beta_j$$

と書けるとき，ψ を分離状態と呼ぶ。

定義 17 (エンタングル状態)**.** 上記の形に分解できないとき，ψ をエンタングル状態と呼ぶ。

42 Bell状態の構成

定義 18 (Bell状態)**.**

$$\psi_{00} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \psi_{11} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \psi_{01} = \psi_{10} = 0$$

とする。

これは

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

に対応する。

43 部分系の縮約（トレース）

定義 19 (準トレースによる縮約)**.** 部分系 A に関する状態を

$$\rho_A(i, i') = \sum_j \psi_{ij}\overline{\psi_{i'j}}$$

と定義する。

命題 25. *Bell*状態に対して：

$$\rho_A = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

となる。

44 エンタングルメントエントロピー

定義 20 (エントロピー)**.**

$$S(\rho_A) = *\mathrm{Tr}(\rho_A \log \rho_A)$$

定理 26. *Bell*状態に対して：

$$S(\rho_A) = \log 2$$

45 準連結的解釈

エンタングルメントは以下に対応する：

- 分離状態：
$$d_\tau((\omega_i^A, \omega_j^B)) = d_\tau^A(\omega_i^A) + d_\tau^B(\omega_j^B)$$
- エンタングル状態：
$$d_\tau \neq d_\tau^A + d_\tau^B$$

定理 27. エンタングルメントは，準連結距離の非加法性として特徴付けられる。

46 非可逆性との関係

定義 21 (デコヒーレンス)**.** 非可逆作用素 $\mathcal{L} * \tau$ により：
$$\rho * AB(t) = e^{t\mathcal{L}*\tau}\rho * AB(0)$$

定理 28. 時間発展によりエンタングルメントは減衰する：
$$\frac{d}{dt}S(\rho_A(t)) \leq 0$$

47 Shaとの対応

定義 22.
$$(E) \longleftrightarrow \text{非局所的相関の障害}$$

定理 29.
$$|| = 1 \Longleftrightarrow \text{完全コヒーレンス（最大エンタングルメント可能）}$$

48 結論

定理 30. 非可逆準連結空間のテンソル構造により：

1. 多体系 $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$ が再現される
2. エンタングルメントが自然に現れる
3. エントロピーが情報量として一致する
4. デコヒーレンスが非可逆性から導出される

したがって：
$$\text{量子情報} = \text{準連結空間の非加法的構造}$$

Bell不等式違反の準連結空間的導出

設定

非可逆準連結空間

$$(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau^{\mathrm{prob}}, \mathcal{L}_\tau)$$

を考える。

2粒子系に対応するテンソル積空間：

$$\mathcal{V}_{AB} := \mathcal{V}_A \otimes \mathcal{V}_B$$

状態は密度行列：

$$\rho_{AB} \in \mathcal{D}(\mathcal{V}_{AB})$$

観測は自己共役作用素：

$$A, A' \in \mathcal{B}(\mathcal{V}_A), \quad B, B' \in \mathcal{B}(\mathcal{V}_B)$$

各観測値は ± 1 を取るとする。

—

局所実在論（古典的仮定）

古典的確率モデルでは、隠れ変数 $\lambda \in \Lambda$ に対し：

$$E(A, B) = \int_\Lambda A(\lambda) B(\lambda), d\mu(\lambda)$$

ここで：

$$A(\lambda), B(\lambda) \in -1, 1$$

このとき CHSH 不等式：

$$|E(A, B) + E(A, B') + E(A', B) - E(A', B')| \leq 2$$

が成立する。

—

準連結空間における期待値

本理論では期待値は準トレースにより定義される：

$$E(A, B) := \tau_{AB}(\rho_{AB}, A \otimes B)$$

ここで：

$$\tau_{AB} = \tau_A \otimes \tau_B$$

ただし非可逆性により：

$$\tau_{AB}(XY) \neq \tau_{AB}(YX)$$

が一般に成立する。

—

エンタングル状態

最大エンタングル状態：

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

$$\rho_{AB} = |\Psi\rangle\langle\Psi|$$

このとき部分状態は：

$$\rho_A = \rho_B = \frac{1}{2}I$$

—

観測作用素の選択

Pauli行列を用いる：

$$A = \sigma_z, \quad A' = \sigma_x$$

$$B = \frac{\sigma_z + \sigma_x}{\sqrt{2}}, \quad B' = \frac{\sigma_z - \sigma_x}{\sqrt{2}}$$

—

相関関数の計算

準連結的期待値：

$$E(A, B) = \tau(\rho_{AB}, A \otimes B)$$

直接計算により：

$$E(A,B) = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad E(A,B') = \frac{1}{\sqrt{2}}$$
$$E(A',B) = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad E(A',B') = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

—

CHSH量の評価

$$S := E(A,B) + E(A,B') + E(A',B) - E(A',B')$$

代入すると：

$$S = \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} - \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$$

—

定理（Bell不等式違反）

定理： 準連結空間における非可逆量子状態 $(\mathcal{V} * AB, \rho * AB)$ に対し、

$$|S| \leq 2\sqrt{2}$$

が成立し、特に：

$$|S| = 2\sqrt{2} > 2$$

となるため、CHSH不等式は破れる。

—

証明の本質

古典的証明では：

$$A(\lambda), B(\lambda) \text{ が同時に定義可能}$$

であることを仮定する。
しかし本理論では：

$$[A, A'] \neq 0, \quad [B, B'] \neq 0$$

さらに：

$$\tau(XY) \neq \tau(YX)$$

（非可逆性）
が成立するため：

$$E(A,B) \text{ を同一確率空間上で同時定義できない}$$

従って古典的不等式の前提が崩れる。
—

準連結的解釈

Bell不等式違反の原因は：

$$\boxed{\text{非可換性} + \text{非可逆性（擬距離の非対称性）}}$$

である。
より幾何的には：

$$\mathrm{Irr}(\omega_1, \omega_2) = d_\tau(\omega_1, \omega_2) - d_\tau(\omega_2, \omega_1) \neq 0$$

が：

$$\text{局所実在論の破れ} \Longleftrightarrow \text{Bell違反}$$

を引き起こす。
—

結論

準連結空間において：

$$\text{Bell不等式違反} \Longleftrightarrow \text{非可逆性} + \mathrm{Ext}^3\text{による非可換構造}$$

すなわち：

$$\boxed{\text{量子非局所性} = \text{準連結空間の非対称幾何}}$$

である。

Tsirelson限界 $2\sqrt{2}$ の幾何学的導出

設定

ヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ 上の自己共役作用素

$$A, A', B, B' \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$$

を考える。ただし各作用素はスペクトルが ± 1 に含まれるとする：

$$A^2 = A'^2 = B^2 = B'^2 = I$$

状態 ρ に対する期待値：

$$E(A, B) := \mathrm{Tr}(\rho, A \otimes B)$$

CHSH作用素：

$$\mathcal{B} := A \otimes (B + B') + A' \otimes (B - B')$$

$$S = \mathrm{Tr}(\rho, \mathcal{B})$$

—

幾何学的再定式化

ヒルベルト空間において、任意の純粋状態 $|\psi\rangle$ に対し：

$$E(A, B) = \langle \psi, (A \otimes B)\psi \rangle$$

ここで作用素 A, A', B, B' はそれぞれ単位球面上のベクトルに対応する：

$$A \leftrightarrow \mathbf{a}, \quad A' \leftrightarrow \mathbf{a}', \quad B \leftrightarrow \mathbf{b}, \quad B' \leftrightarrow \mathbf{b}'$$

（Bloch球表現）
したがって：

$$E(A, B) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$$

—

CHSH量のベクトル表示

$$S = \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{b}')$$

* a' $\cdot(\mathbf{b} - \mathbf{b}')$

—

評価の核心

三角不等式より：

$$|S| \leq |\mathbf{a}|, |\mathbf{b} + \mathbf{b}'|$$

* —a'—,—b-b'—

ここで：

$$|\mathbf{a}| = |\mathbf{a}'| = 1$$

したがって：

$$|S| \leq |\mathbf{b} + \mathbf{b}'| + |\mathbf{b} - \mathbf{b}'|$$

—

幾何学的補題

単位ベクトル $\mathbf{b}, \mathbf{b}'$ に対して：

$$|\mathbf{b} + \mathbf{b}'|^2 = 2 + 2, \mathbf{b} \cdot \mathbf{b}'$$

$$|\mathbf{b} - \mathbf{b}'|^2 = 2 - 2, \mathbf{b} \cdot \mathbf{b}'$$

よって：

$$|\mathbf{b} + \mathbf{b}'| = \sqrt{2(1 + \cos\theta)}, \quad |\mathbf{b} - \mathbf{b}'| = \sqrt{2(1 - \cos\theta)}$$

ここで θ は $\mathbf{b}, \mathbf{b}'$ のなす角。

—

最大値の計算

$$|S| \leq \sqrt{2(1+\cos\theta)} + \sqrt{2(1-\cos\theta)}$$

関数：

$$f(\theta) := \sqrt{2(1+\cos\theta)} + \sqrt{2(1-\cos\theta)}$$

を最大化する。

—

微分による評価

$\cos\theta = x$ とおく：

$$f(x) = \sqrt{2(1+x)} + \sqrt{2(1-x)}$$

微分すると：

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{2(1+x)}} - \frac{1}{\sqrt{2(1-x)}}$$

$$f'(x) = 0 \Longleftrightarrow x = 0$$

すなわち：

$$\cos\theta = 0 \Longleftrightarrow \theta = \frac{\pi}{2}$$

—

最大値

$$f(0) = \sqrt{2} + \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$$

したがって：

$$\boxed{|S| \leq 2\sqrt{2}}$$

—

定理（Tsirelson限界）

任意の量子状態 ρ と観測 A, A', B, B' に対し：

$$\boxed{|S| \leq 2\sqrt{2}}$$

—

幾何学的意味

最大値は：

$$\mathbf{b} \perp \mathbf{b}'$$

すなわち：

$$\boxed{\text{最適配置} = \text{観測方向が直交する場合}}$$

—

準連結空間的解釈

観測方向：

$$\mathbf{a}, \mathbf{a}', \mathbf{b}, \mathbf{b}'$$

は準連結空間の「方向（Ext構造）」に対応する。

直交条件：

$$\mathbf{b} \perp \mathbf{b}'$$

は：

$$\mathrm{Ext}^i \cdot \mathrm{Ext}^j = 0 \quad (i \neq j)$$

に対応。

—

非可逆性との関係

前節の結果より：

$$|S| = 2\sqrt{1 + K\mathcal{I}^2}$$

最大値条件：

$$2\sqrt{1 + K\mathcal{I}_{\max}^2} = 2\sqrt{2}$$

$$\Longrightarrow K\mathcal{I}_{\max}^2 = 1$$

—

結論

$$\boxed{\text{Tsirelson限界} = \text{単位球面上の直交幾何による最大化}}$$

すなわち：

$$\boxed{\text{量子相関の最大値} = \text{内積空間の幾何的制約}}$$

である。

—

最終解釈

$$\boxed{2\sqrt{2} = \text{「直交する2方向の寄与」が同時に最大になる限界値}}$$

したがって：

$$\text{これ以上の相関} \Longrightarrow \text{内積構造の破壊}$$

となる。

49 PR box と内積幾何の破綻

49.1 設定：CHSH 型相関

Alice と Bob がそれぞれ観測設定

$$A_0, A_1, \quad B_0, B_1$$

を持ち、各測定値は

$$A_i, B_j \in \{-1, +1\}$$

をとるとする。

相関関数を

$$E(A_i, B_j) := \mathbb{E}[A_i B_j]$$

と定義する。

CHSH 量は

$$S := E(A_0, B_0) + E(A_0, B_1) + E(A_1, B_0) - E(A_1, B_1)$$

で与えられる。

49.2 古典・量子・PR box の比較

- 古典（局所実在論）：
$$|S| \leq 2$$
- 量子（ヒルベルト空間）：
$$|S| \leq 2\sqrt{2}$$
- PR box（超量子相関）：
$$|S| = 4$$

49.3 PR box の定義

PR box は次の条件で定義される：

$$A_i B_j = (-1)^{i \cdot j}$$

すなわち

$$\begin{aligned} E(A_0, B_0) &= 1 \\ E(A_0, B_1) &= 1 \\ E(A_1, B_0) &= 1 \\ E(A_1, B_1) &= -1 \end{aligned}$$

したがって

$$S = 1 + 1 + 1 - (-1) = 4$$

となる。

49.4 内積空間としての実現可能性

量子論では、相関はヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ 上の単位ベクトル

$$\mathbf{a}_0, \mathbf{a}_1, \mathbf{b}_0, \mathbf{b}_1 \in \mathcal{H}$$

を用いて

$$E(A_i, B_j) = \langle \mathbf{a}_i, \mathbf{b}_j \rangle$$

と表される。
ここで $\langle \cdot, \cdot \rangle$ は内積であり、

$$\|\mathbf{a}_i\| = \|\mathbf{b}_j\| = 1$$

を満たす。

49.5 PR box が内積で実現できないことの証明

PR box の条件は：

$$\langle \mathbf{a}_0, \mathbf{b}_0 \rangle = \langle \mathbf{a}_0, \mathbf{b}_1 \rangle = \langle \mathbf{a}_1, \mathbf{b}_0 \rangle = 1, \quad \langle \mathbf{a}_1, \mathbf{b}_1 \rangle = -1$$

まず

$$\langle \mathbf{a}_0, \mathbf{b}_0 \rangle = 1$$

より

$$\mathbf{a}_0 = \mathbf{b}_0$$

同様に

$$\mathbf{a}_0 = \mathbf{b}_1$$

したがって

$$\mathbf{b}_0 = \mathbf{b}_1 = \mathbf{a}_0$$

次に

$$\langle \mathbf{a}_1, \mathbf{b}_0 \rangle = 1$$

より

$$\mathbf{a}_1 = \mathbf{b}_0 = \mathbf{a}_0$$

しかしこのとき

$$\langle \mathbf{a}_1, \mathbf{b}_1 \rangle = \langle \mathbf{a}_0, \mathbf{a}_0 \rangle = 1$$

となり、

$$\langle \mathbf{a}_1, \mathbf{b}_1 \rangle = -1$$

と矛盾する。
したがって：

$$\boxed{\text{PR box の相関は内積空間では実現不可能}}$$

49.6 幾何学的意味

内積空間では：

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$$

および三角不等式・コーシーシュワルツ不等式が成立する。
しかし PR box の相関はこれらを同時に満たさない。
したがって：

$$\boxed{\text{PR box は内積幾何を破壊する相関構造である}}$$

49.7 テンソル構造の破綻

量子系では複合系はテンソル積で記述される：

$$\mathcal{H}_{AB} = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$$

このとき相関は

$$E(A_i, B_j) = \langle \psi, (A_i \otimes B_j)\psi \rangle$$

で与えられる。

しかし PR box 相関は、このようなテンソル積表現では実現できない。

すなわち：

$$\boxed{\text{PR box はテンソル積ヒルベルト空間から外れた理論である}}$$

49.8 結論

$$\boxed{\text{Tsirelson 境界 } 2\sqrt{2} \text{ は「内積幾何の限界」であり、}}$$

$$\boxed{|S| = 4 \text{ を達成する PR box は、その幾何（内積・テンソル構造）を破壊する。}}$$

すなわち：

$$\boxed{\text{量子力学とは「内積空間に制約された相関理論」である}}$$

50 準連結空間の PR box 領域への拡張

50.1 問題設定

準連結空間

$$(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau, \tau)$$

を考える。

ここで：

- d_τ：擬距離
- τ：準トレース（観測）

これまでの理論では：

$$\boxed{\tau(\omega) \text{ が well-defined} \iff \text{保型構造が成立}}$$

であった。
本節では：

$$\boxed{\text{PR box 型相関（}|S| = 4\text{）を許す拡張が可能か？}}$$

を考察する。

50.2 保型構造と観測可能性

保型性：

$$\tau(\gamma \cdot \omega) = \lambda^k \tau(\omega)$$

これは以下を意味する：

- スケール変換に対する整合性
- スペクトル分解の存在
- 内積構造の存在

したがって：

$$\boxed{\text{保型構造} \implies \text{観測可能性（可測性）}}$$

50.3 PR box 領域の特徴

PR box 相関では：

$$|S| = 4$$

このとき：

- 内積表示が存在しない
- テンソル積分解が存在しない
- Cauchy-Schwarz 型制約が破れる

したがって：

$$\boxed{\text{PR box 領域} \iff \text{内積幾何の破綻}}$$

50.4 準トレースの破綻

PR box 領域では、相関が内積で表せないため：

$$E(A_i, B_j) \neq \tau(A_i B_j)$$

を満たす τ が存在しない。
すなわち：

$$\boxed{\tau \text{ は線形汎関数として延長できない}}$$

さらに：

$$\tau(\omega_1 + \omega_2) \neq \tau(\omega_1) + \tau(\omega_2)$$

となる可能性がある。
したがって：

$$\boxed{\text{PR box 領域では「観測」が定義不能}}$$

50.5 拡張準連結空間の定義

観測不能性を許して拡張するために：

$$(\mathcal{V}^{\mathrm{ext}}(\gamma), d_\tau^{\mathrm{ext}})$$

を定義する。
ここで：

- τ は部分的にしか定義されない
- d_τ^{ext} は非対称かつ非凸

条件：

$$\exists \omega_1, \omega_2, \omega_3 \text{ s.t. } d_\tau(\omega_1, \omega_3) > d_\tau(\omega_1, \omega_2) + d_\tau(\omega_2, \omega_3)$$

すなわち：

$$\boxed{\text{三角不等式の強い破れ}}$$

50.6　存在と観測の分離

このとき空間は次の2層に分かれる：

$$\mathcal{V}^{\text{ext}} = \mathcal{V}_{\text{obs}} \sqcup \mathcal{V}_{\text{non-obs}}$$

- $\mathcal{V}_{\text{obs}}$：τ が定義可能（量子領域）
- $\mathcal{V}_{\text{non-obs}}$：$\tau$ が定義不能（PR box 領域）

したがって：

$$\boxed{\text{存在} \not\Rightarrow \text{観測可能}}$$

50.7　PR box への拡張定理（形式的主張）

定理（拡張可能性）：

準連結空間 $(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau, \tau)$ は、準トレース τ を部分定義に緩めることで、

$$\boxed{|S| = 4}$$

を満たす相関を含む拡張空間

$$(\mathcal{V}^{\text{ext}}(\gamma), d_\tau^{\text{ext}})$$

へ埋め込める。

ただし：

$$\boxed{\tau \text{ は } \mathcal{V}_{\text{non-obs}} \text{ 上で定義されない}}$$

50.8　保型構造の破綻としての解釈

PR box 領域では：

$$\tau(\gamma \cdot \omega) \text{ が定義不能}$$

したがって：

$$\boxed{\text{保型構造の破綻} \iff \text{観測不能性}}$$

しかし：

$$d_\tau^{\text{ext}}(\omega_1, \omega_2)$$

自体は定義されるため：

$$\boxed{\text{幾何的存在は保持される}}$$

50.9 結論

$$\boxed{\text{準連結空間は PR box 領域へ拡張可能である}}$$

ただし：

$$\boxed{\text{その領域では保型構造（＝観測性）が失われる}}$$

したがって：

$$\boxed{\text{PR box} = \text{存在するが観測できない幾何}}$$

51 観測可能境界におけるレヴィ現象とフラクタル構造

51.1 設定：観測可能性の境界

拡張準連結空間

$$\mathcal{V}^{\text{ext}} = \mathcal{V}_{\text{obs}} \sqcup \mathcal{V}_{\text{non-obs}}$$

を考える。

境界集合を

$$\partial\mathcal{V} := \overline{\mathcal{V}_{\text{obs}}} \cap \overline{\mathcal{V}_{\text{non-obs}}}$$

と定義する。

この境界は：

$$\boxed{|S| = 2\sqrt{2}}$$

すなわち Tsirelson 境界に対応する。

51.2 確率過程の相転移

$\mathcal{V}_{\text{obs}}$ 上では、確率過程は拡散型：

$$d\omega_t = \mu(\omega_t)dt + \sigma(\omega_t)dW_t$$

（ブラウン運動）

一方、$\mathcal{V}_{\text{non-obs}}$ に近づくと：

$$d\omega_t = \mu dt + \sigma dW_t + dL_t$$

ここで L_t はレヴィ過程（跳躍過程）。
したがって：

$$\boxed{\text{境界で「ブラウン運動} \to \text{レヴィ過程」への転移が起こる}}$$

51.3 レヴィ測度の発生

レヴィ過程は Lévy–Khintchine 表現：

$$\psi(\xi) = ib\xi - \frac{1}{2}\sigma^2\xi^2 + \int_{\mathbb{R}\setminus\{0\}} \left(e^{i\xi x} - 1 - i\xi x \mathbf{1}_{|x|<1}\right) \nu(dx)$$

ここで：

- σ^2：ガウス成分
- ν：レヴィ測度（跳躍の分布）

境界では：

$$\boxed{\nu(dx) \sim \frac{dx}{|x|^{1+\alpha}}, \quad 0 < \alpha < 2}$$

すなわち重尾分布が出現する。

51.4 フラクタル次元の出現

レヴィ過程の軌道のハウスドルフ次元は：

$$\dim_H(\text{path}) = \min\{1, \alpha\}$$

また、グラフの次元は：

$$\dim_H = 2 - \frac{\alpha}{2}$$

したがって：

$$\boxed{\text{境界では非整数次元（フラクタル構造）が必然的に出現}}$$

51.5 準トレースの破綻とレヴィ跳躍

準トレース τ は通常：

$$\tau(\omega) = \mathbb{E}[\omega]$$

として定義されるが、レヴィ跳躍がある場合：

$$\mathbb{E}[|\omega|] = \infty$$

となる可能性がある。
したがって：

$$\boxed{\tau \text{ が発散} \iff \text{観測不能}}$$

これは：

$$\boxed{\text{PR box 領域への接近}}$$

を意味する。

51.6 非可逆性とレヴィ指数

非可逆性を

$$\mathrm{Irr}(\omega_1, \omega_2) = d_\tau(\omega_1, \omega_2) - d_\tau(\omega_2, \omega_1)$$

と定義する。
境界では：

$$\mathrm{Irr} \sim \int x\, \nu(dx)$$

が支配的となる。
特に：

$$\nu(dx) \sim \frac{dx}{|x|^{1+\alpha}}$$

より：

$$\boxed{\mathrm{Irr} \sim \infty \quad \text{（非可逆性の発散）}}$$

または

$$\boxed{\mathrm{Irr} \propto \epsilon^{-\alpha}}$$

のスケーリングを持つ。

51.7 幾何学的解釈

境界では：

- 距離は連続でない（跳躍）
- 鎖は局所的に断裂
- 無限に細かいスケールで自己相似

したがって：

$$\boxed{\partial\mathcal{V} \text{ はフラクタル測地構造を持つ}}$$

これは通常のリーマン幾何ではなく：

$$\boxed{\text{確率測度付きフラクタル幾何}}$$

である。

51.8 結論（核心）

$$\boxed{\text{Tsirelson 境界} = \text{ガウス幾何とレヴィ幾何の相転移点}}$$

$$\boxed{\text{そこではフラクタル的レヴィ現象が必然的に発生する}}$$

$$\boxed{\text{量子力学} = \text{この境界上の臨界現象}}$$